Software Requirements Specification

Untuk

Sistem Pemesanan Berbasis QR MyGerai

Versi 2.0

Disusun Oleh

Satria Permata Sejati - 231524026

CV Garuda Infinity Kreasindo

21 Oktober 2026

Riwayat Revisi

Versi	Tanggal	Penyusun	Keterangan Perubahan
1.0	2–6 September 2026	Satria Permata Sejati	Penyusunan awal berdasarkan riset ESB Order dan dokumen *ground truth* proyek: 10 *use case* untuk Pembeli, Pedagang, dan Admin dengan pembayaran yang masih disimulasikan.
2.0	21 Oktober 2026	Satria Permata Sejati	Sinkronisasi menyeluruh dengan implementasi per 21 Oktober 2026: pembayaran QRIS dinamis melalui Midtrans, Biaya Layanan dibebankan ke Pembeli, QRIS Pribadi beserta Tagihan Biaya Layanan, varian dan stok Item, Jam Operasional, Pesanan Antar, Pre-order, Rating dan Ulasan, portal Event Organizer, Area Lapak, direktori Gerai, Laporan Penjualan, dan aplikasi Android Pedagang. *Use case* bertambah menjadi 17 (UC-11 sampai UC-17), kebutuhan fungsional dan nonfungsional disusun ulang, serta *use case diagram* diperbarui.

Daftar Isi

1. PENDAHULUAN 1

1.1 Tujuan 1
1.2 Konvensi Dokumen 1
1.3 Target dan Saran Pembacaan 1
1.4 Lingkup Produk 2
1.5 Referensi 2

2. DESKRIPSI UMUM 2

2.1 Perspektif Produk 2
2.2 Fungsi Produk 5
2.3 Karakteristik Pengguna 6
2.4 Lingkungan Operasional 7
2.5 Batasan Desain dan Implementasi 7
2.6 Asumsi & Dependensi 8

3. FITUR SISTEM 8

3.1 Fitur 1: Melakukan Pemesanan dan Pembayaran 8
3.2 Fitur 2: Memantau dan Melacak Status Pesanan 12
3.3 Fitur 3: Mendaftar sebagai Pedagang 14
3.4 Fitur 4: Mengelola Katalog Item 16
3.5 Fitur 5: Memproses Pesanan Masuk 18
3.6 Fitur 6: Mengelola Profil, Jam Operasional, dan QR Menu 21
3.7 Fitur 7: Meninjau Pendaftaran Pedagang dan Event Organizer 23
3.8 Fitur 8: Mengatur Konfigurasi Platform dan Area Lapak 24
3.9 Fitur 9: Memantau Transaksi dan Saldo Pedagang 26
3.10 Fitur 10: Mencatat Pencairan Saldo Pedagang 27
3.11 Fitur 11: Memesan dengan Pengantaran oleh Pedagang 28
3.12 Fitur 12: Memesan Item Pre-order 30
3.13 Fitur 13: Mengelola QRIS Pribadi dan Tagihan Biaya Layanan 32
3.14 Fitur 14: Memberi Rating dan Ulasan Gerai 34
3.15 Fitur 15: Mengelola Event dan QR Event 35
3.16 Fitur 16: Melihat Laporan Penjualan 36
3.17 Fitur 17: Menelusuri Direktori Gerai 37

4. NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS 39

4.1 Performance Requirements 39
4.2 Safety Requirements 39
4.3 Security Requirements 40
4.4 Software Quality Attributes 42
4.5 Business Rules 43

5. REQUIREMENTS LAINNYA 43

LAMPIRAN A: GLOSARIUM 44

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen *Software Requirements Specification* (SRS) ini bertujuan mendefinisikan secara terperinci spesifikasi kebutuhan perangkat lunak untuk Sistem Pemesanan Berbasis QR MyGerai Versi 2.0. Dokumen ini menjabarkan ruang lingkup fitur keseluruhan sistem secara utuh, mencakup subsistem antarmuka untuk Pembeli, Pedagang (dasbor web dan aplikasi Android), Admin, dan Event Organizer, beserta proses otomatis yang dijalankan sistem.

Versi 2.0 menyelaraskan seluruh kebutuhan dengan implementasi sistem per 21 Oktober 2026, sehingga dokumen ini menggambarkan perilaku sistem yang benar-benar berjalan. Kebutuhan yang direncanakan tetapi belum aktif, seperti Pencairan otomatis melalui Midtrans Iris, disebutkan secara eksplisit sebagai rencana lanjutan.

1.2 Konvensi Dokumen

Dokumen ini disusun dengan tata bahasa Indonesia yang baku dan mengikuti kerangka standar IEEE untuk SRS sebagaimana diuraikan Karl E. Wiegers. Istilah teknis berbahasa Inggris dipertahankan dalam bentuk aslinya dan ditulis miring (*italic*), misalnya *payment gateway*, *webhook*, *server*, *polling*, dan *checkout*. Istilah domain khas MyGerai (Aplikator, Admin, Pedagang, Lapak, Gerai, Pembeli, Item, Keranjang, Pesanan, Kode Pesanan, QR Menu, Biaya Layanan, Ongkir, Pre-order, QRIS Pribadi, Tagihan Biaya Layanan, Saldo Pedagang, Pencairan, Event Organizer, dan Event) ditulis dengan huruf kapital di awal dan maknanya baku sesuai Lampiran A.

Penomoran kebutuhan fungsional memakai format FR-XX dan kebutuhan nonfungsional memakai format NFR-XX. Setiap pernyataan kebutuhan memiliki tingkat prioritas tersendiri (Tinggi, Menengah, atau Rendah) yang berdiri sendiri dan tidak diwariskan dari hierarki bagian di atasnya.

1.3 Target dan Saran Pembacaan

Dokumen ini ditujukan bagi pemangku kepentingan pada tahap perancangan, pengembangan, dan pengoperasian MyGerai: pengembang perangkat lunak (*developer*), penguji (*tester*), pemilik produk/Aplikator, serta Admin operasional.

Seluruh pembaca disarankan memulai dari Bab 1 untuk memahami visi dan batasan produk, lalu Bab 2 untuk gambaran umum arsitektur dan klasifikasi pengguna. Tim teknis (*developer* dan *tester*) diwajibkan menelaah Bab 3, Bab 4, dan Bab 5 secara saksama karena bagian tersebut memuat daftar kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang harus diimplementasikan dan diuji.

1.4 Lingkup Produk

Sistem Pemesanan Berbasis QR MyGerai adalah aplikasi web yang memungkinkan pedagang kecil pinggir jalan dan pasar (penjual bakso, batagor, cakue, pakaian, dan sejenisnya) menerima Pesanan yang sudah dibayar secara hampir *real-time*, tanpa antre dan tanpa salah catat. Alur intinya mengadaptasi ESB Order dengan penyederhanaan untuk skala pedagang kaki lima: Pembeli memindai QR Menu, memilih Item, mengisi Nama, lalu membayar melalui QRIS. Pesanan otomatis masuk ke dasbor Pedagang setelah pembayaran terkonfirmasi.

MyGerai memungut Biaya Layanan tetap (*flat fee*), nilai bawaan Rp1.000 per Pesanan, yang ditambahkan ke tagihan Pembeli sehingga Pedagang menerima harga Item secara penuh. Lapak bermode *gateway* memakai Model Agregator: pembayaran QRIS dinamis masuk ke satu akun Midtrans milik Aplikator, lalu diteruskan ke Pedagang melalui Pencairan. Lapak bermode QRIS Pribadi menerima pembayaran langsung ke QRIS statis milik Pedagang, sedangkan Biaya Layanannya ditagih mingguan. Pembeli tidak memerlukan akun dan tidak perlu memasang aplikasi apa pun.

Selain alur inti, sistem mendukung Pesanan Antar oleh Pedagang, Pre-order dengan jadwal ambil atau antar, Rating dan Ulasan Gerai, direktori Gerai per Area, Laporan Penjualan dengan rekomendasi berbasis aturan, portal Event Organizer dengan satu QR Event untuk banyak Gerai, dan aplikasi Android khusus Pedagang. Visi produk: memberi pedagang informal alat pencatatan Pesanan dan pembayaran nontunai yang sesederhana mungkin, ringan diakses dari ponsel kelas bawah pada jaringan lambat.

1.5 Referensi

- IEEE Computer Society. (1998). IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1998).
- Wiegers, K. E., & Beatty, J. (2013). Software Requirements (Edisi Ketiga). Microsoft Press.
- Larman, C. (2004). Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development (Edisi Ketiga). Prentice Hall.
- ESB. ESB Order. Diakses dari https://www.esb.id/id/solusi/produk/order.
- Bank Indonesia. (2019). Ketentuan Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran (PADG No. 21/18/PADG/2019).
- Bank Indonesia. (2021). Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.
- Midtrans. (2026). Midtrans Docs: Core API dan QRIS. Diakses dari https://docs.midtrans.com.
- Dokumen *ground truth* internal proyek MyGerai: PRD.md, ARSITEKTUR-SISTEM.md, DATA-MODEL.md, TEKNOLOGI.md, GLOSSARY.md, API-MOBILE.md, STRESS-TEST.md, BEST-PRACTICES.md, dan RULES.md, serta dokumen repositori My-Gerai-Mobile.

2. Deskripsi Umum

2.1 Perspektif Produk

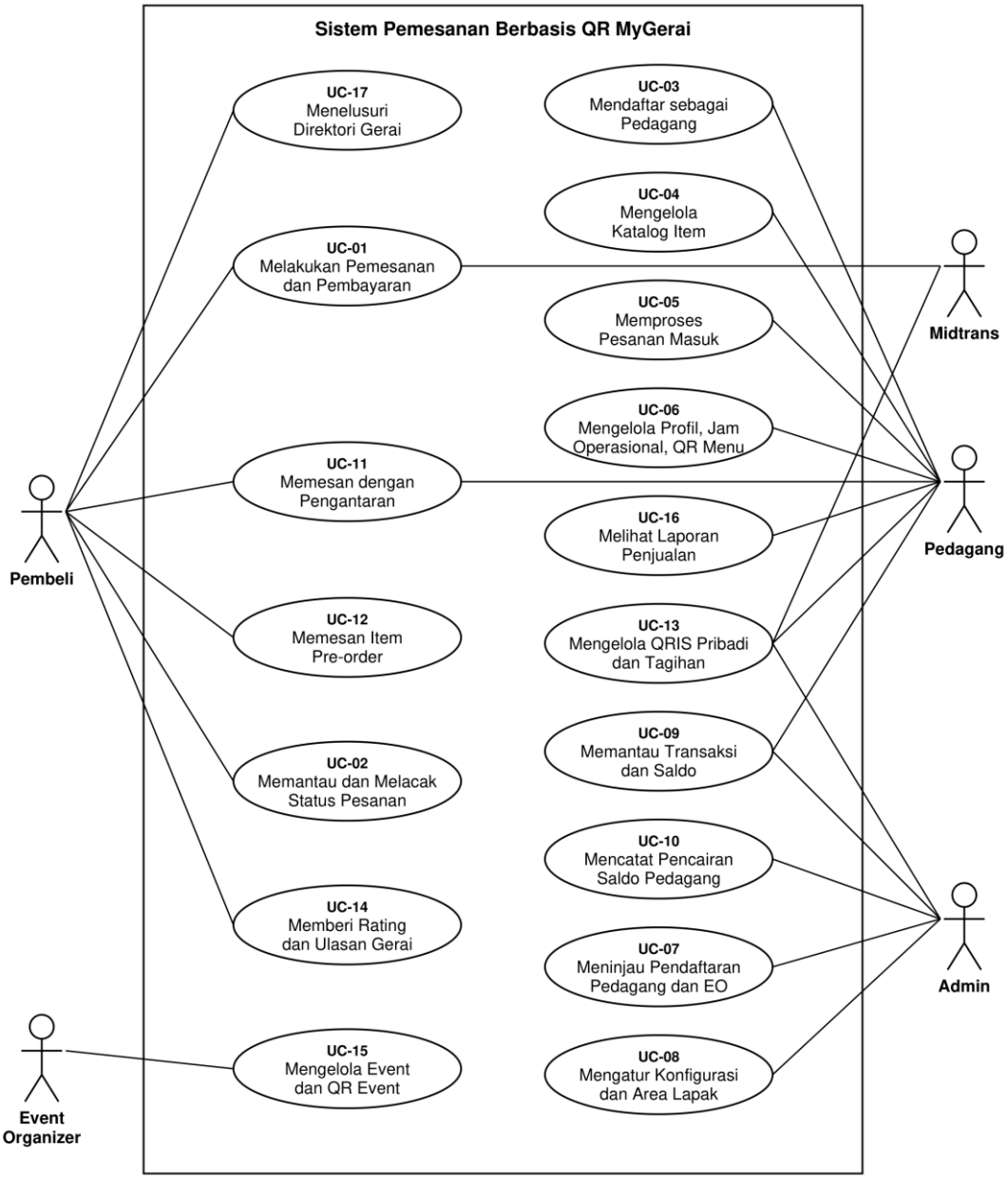
MyGerai adalah produk perangkat lunak baru dan mandiri (*self-contained*), bukan kelanjutan atau modul dari sistem yang sudah ada. Secara arsitektur, MyGerai berupa satu aplikasi

monolith Next.js (App Router) yang melayani empat muka pengguna, yaitu Pembeli, Pedagang, Admin, dan Event Organizer, sebagai *route group* berbeda di dalam aplikasi yang sama dan berbagi satu basis data PostgreSQL. Aplikasi dan basis data sama-sama *self-hosted* di server milik Aplikator melalui Dokploy di balik Cloudflare Tunnel.

Basis data hanya diakses melalui kode *server* tepercaya (Server Action dan Route Handler); peramban tidak pernah terhubung langsung ke basis data. Pembaruan status ke Pembeli dan antrean Pesanan Pedagang memakai *polling* berkala. Aplikasi Android Pedagang (MyGerai Mobile, React Native dan Expo) berkomunikasi dengan aplikasi web melalui REST API */api/mobile/v1* dengan token Bearer dan menerima *push notification* melalui Expo Push Service dan Firebase Cloud Messaging saat Pesanan lunas.

Untuk pembayaran, sistem memakai lapisan abstraksi Payment Provider: *MidtransPaymentProvider* memanggil Midtrans Core API untuk QRIS dinamis dan menerima konfirmasi melalui *webhook* bertanda tangan, sedangkan *MockPaymentProvider* dipakai pada lingkungan pengembangan dan pengujian. Peta lokasi memakai Google Maps dengan cadangan otomatis ke OpenStreetMap.

Gambar 2.1 menyajikan *Use Case Diagram* Versi 2.0 yang menggambarkan fitur utama sistem beserta interaksinya dengan para aktor.



Gambar 2.1 Use Case Diagram Sistem MyGerai Versi 2.0

Aktor dan *use case* yang tercakup pada diagram tersebut:

- Pembeli: UC-01 Melakukan Pemesanan dan Pembayaran; UC-02 Memantau dan Melacak Status Pesanan; UC-11 Memesan dengan Pengantaran oleh Pedagang; UC-12 Memesan Item Pre-order; UC-14 Memberi Rating dan Ulasan Gerai; UC-17 Menelusuri Direktori Gerai.
- Pedagang: UC-03 Mendaftar sebagai Pedagang; UC-04 Mengelola Katalog Item; UC-05 Memproses Pesanan Masuk; UC-06 Mengelola Profil, Jam Operasional, dan QR Menu; UC-11 (memproses pengantaran); UC-13 Mengelola QRIS Pribadi dan Tagihan Biaya Layanan; UC-16 Melihat Laporan Penjualan; serta melihat Saldo dan riwayat Pencairan (UC-09 dan UC-10).
- Admin: UC-07 Meninjau Pendaftaran Pedagang dan Event Organizer; UC-08 Mengatur Konfigurasi Platform dan Area Lapak; UC-09 Memantau Transaksi dan Saldo Pedagang; UC-10 Mencatat Pencairan Saldo Pedagang; UC-13 (mengaktifkan QRIS Pribadi dan mengelola tagihan).
- Event Organizer: UC-15 Mengelola Event dan QR Event.

- Payment Provider (Midtrans, aktor sekunder): berpartisipasi pada UC-01, UC-11, UC-12, dan UC-13 untuk pembuatan QRIS dinamis dan pengiriman notifikasi *webhook* yang memicu perubahan status.
- Sistem (proses otomatis): menandai Pesanan kedaluwarsa, mereservasi stok, menghitung Saldo Pedagang, menerbitkan Tagihan Biaya Layanan mingguan, mengunci Lapak yang menunggak, dan mengirim *push notification* ke aplikasi Android Pedagang.

2.2 Fungsi Produk

Fungsi-fungsi utama dikelompokkan berdasarkan hak akses pengguna dan proses otomatis sistem sebagai berikut.

Fungsi Pembeli
- Memindai QR Menu, QR Event, atau membuka direktori Gerai untuk menelusuri katalog Item tanpa akun.
- Mengelola Keranjang (memilih Item dan varian, mengatur kuantitas, menambah catatan) di sisi peramban.
- Melakukan *checkout* dengan mode Ambil Sendiri atau Diantar Kurir, lalu membayar melalui QRIS.
- Memesan Item Pre-order dengan memilih tanggal dan jam ambil atau antar.
- Memantau status Pesanan, menyalin Kode Pesanan, dan melacak Pesanan dengan Kode Pesanan.
- Memberi Rating dan Ulasan untuk Gerai setelah Pesanan selesai.

Fungsi Pedagang
- Mendaftarkan Lapak secara mandiri dan masuk menggunakan nomor HP dan kata sandi, baik melalui dasbor web maupun aplikasi Android.
- Mengelola katalog Item: foto, harga jual, Harga Modal, stok opsional, varian, status Tersedia atau Habis, dan pengaturan Pre-order.
- Menerima Pesanan lunas melalui antrean dasbor, notifikasi suara, dan *push notification*, lalu memperbarui status hingga selesai, termasuk alur pengantaran.
- Mencetak struk Pesanan ke printer *thermal* Bluetooth dan melihat riwayat Pesanan.
- Mengelola profil Lapak, titik lokasi dan alamat, Jam Operasional, status Buka/Tutup, pengaturan pengantaran, dan QR Menu.
- Mengunggah foto QRIS Pribadi, menandai Pesanan QRIS Pribadi lunas, dan membayar Tagihan Biaya Layanan.
- Melihat Laporan Penjualan beserta Rekomendasi Asisten, Rating dan Ulasan, serta Saldo dan riwayat Pencairan.

Fungsi Admin
- Meninjau pendaftaran Pedagang dan Event Organizer: menyetujui, atau menolak dengan alasan.
- Mengatur konfigurasi platform (Biaya Layanan, durasi kedaluwarsa, siklus tagihan, dan masa tenggang) serta Area Lapak.
- Memantau daftar transaksi dan Saldo Pedagang, serta mencatat Pencairan.
- Mengaktifkan mode QRIS Pribadi untuk Lapak dan mengelola Tagihan Biaya Layanan.

Fungsi Event Organizer
- Mendaftar, masuk setelah disetujui Admin, lalu membuat Event berisi Gerai pilihan.
- Mengunduh atau membagikan QR Event dan memantau daftar Pesanan Event.

Fungsi Sistem (otomatis)
- Menghitung ulang total Pesanan di *server* dari harga Item dan varian terkini.
- Menyimpan *snapshot* Biaya Layanan, Ongkir, harga, Harga Modal, nama Item, dan pilihan varian pada saat Pesanan dibuat.
- Mereservasi stok untuk Pesanan yang menunggu pembayaran dan mengurangi stok saat Pesanan lunas.
- Menandai Pesanan *menunggu_pembayaran* menjadi *kedaluwarsa* saat melewati batas waktu (pengecekan *lazy*).

- Memverifikasi *webhook* Midtrans dan mengubah status Pesanan atau tagihan menjadi lunas.
- Menerbitkan Tagihan Biaya Layanan mingguan dan mengunci Lapak yang menunggak melewati masa tenggang.
- Mengirim *push notification* ke aplikasi Android Pedagang saat Pesanan lunas.
- Menerapkan pembatasan laju (*rate limiting*) pada *checkout*, login, pendaftaran, Lacak Pesanan, ulasan, dan pencarian alamat.

Penjelasan versi detail setiap fungsi disampaikan pada Bab 3.

2.3 Karakteristik Pengguna

Sistem digunakan oleh lima klasifikasi pengguna yang dibedakan berdasarkan tingkat hak akses dan ruang lingkup fitur.

Klasifikasi Pengguna	Karakteristik dan Tingkat Keahlian	Tingkat Kepentingan
Pembeli	Masyarakat umum yang melintas di sekitar Lapak atau peserta Event. Literasi teknologi sangat beragam, sering memakai ponsel kelas bawah pada jaringan lambat, dan kemungkinan sedang terburu-buru. Tidak memiliki akun. Membutuhkan antarmuka yang sangat sederhana dan alur *checkout* sesingkat mungkin.	Sangat Penting (Prioritas Utama)
Pedagang	Pemilik usaha kecil informal (tukang bakso, batagor, penjual pakaian, dan sejenisnya). Keahlian teknis sangat beragam, sebagian baru pertama kali memakai aplikasi bisnis. Memakai dasbor web dari ponsel atau aplikasi Android Pedagang, dan membutuhkan tombol aksi yang jelas.	Sangat Penting (Prioritas Utama)
Admin	Pengelola internal Aplikator. Memahami proses bisnis MyGerai dan terbiasa dengan perkakas administratif berbasis web. Bekerja dari komputer desktop.	Menengah
Event Organizer	Penyelenggara Event atau tur yang ingin peserta memesan oleh-oleh dari banyak Gerai melalui satu QR. Memiliki akun sendiri yang aktif setelah disetujui Admin, dan tidak menerima atau membayar uang melalui MyGerai.	Menengah
Aplikator	Pemilik platform MyGerai. Berkepentingan atas kelangsungan bisnis, penerimaan Biaya Layanan, dan kepatuhan. Berinteraksi dengan sistem terutama melalui peran Admin.	Menengah

2.4 Lingkungan Operasional

- Platform: aplikasi web berbasis peramban yang *mobile-first*, ditambah aplikasi Android khusus Pedagang (MyGerai Mobile) yang dibangun dengan React Native dan Expo.
- Peramban yang didukung: versi terbaru Google Chrome (Android), Safari (iOS), Microsoft Edge, dan Mozilla Firefox. Fitur cetak struk Bluetooth hanya tersedia pada peramban berbasis Chromium dengan printer BLE.
- Perangkat: ponsel pintar untuk Pembeli dan Pedagang; komputer desktop atau laptop untuk Admin dan Event Organizer.
- Konektivitas: memerlukan koneksi internet. Tidak ada mode *offline*; aplikasi Android menampilkan penanda *offline* dan menolak aksi tulis saat tidak terhubung.
- *Server*: Linux, dijalankan sebagai kontainer Docker melalui Dokploy pada server milik Aplikator, diekspos melalui Cloudflare Tunnel. Tugas terjadwal (tagihan mingguan) dipicu melalui Scheduled Job Dokploy.
- Basis data: PostgreSQL (*self-hosted*). Berkas foto disimpan pada *volume* Docker persisten.
- Layanan eksternal: Midtrans (QRIS dinamis), Google Maps Platform dan OpenStreetMap (peta dan pencarian alamat), Nominatim (alamat dari titik peta), serta Expo Push Service dan Firebase Cloud Messaging (*push notification*).

2.5 Batasan Desain dan Implementasi

- Stack wajib web: Next.js (App Router) + TypeScript (*strict*), PostgreSQL *self-hosted* + Drizzle ORM, Tailwind CSS, validasi Zod, Biome, pnpm, pengujian Vitest (unit) dan Playwright (E2E). Stack aplikasi Android: React Native + Expo (TypeScript), TanStack Query, Jest, dan Maestro.
- Arsitektur: satu aplikasi *monolith* (bukan *microservices*) dengan satu basis data terpusat dan *deployment single-instance*. Tidak ada *background worker* atau *message broker*; tugas terjadwal dipanggil melalui Route Handler */api/cron/** yang dilindungi *CRON_SECRET*.
- Basis data hanya diakses dari kode *server*; peramban dan aplikasi Android tidak pernah terhubung langsung ke basis data.
- Isolasi antar-Lapak (*multi-tenant*) ditegakkan di level aplikasi: setiap Server Action memfilter query berdasarkan identitas Pedagang dari sesi, bukan melalui Row Level Security basis data.
- *Real-time* memakai *polling* berkala (Pembeli 4 detik, dasbor Pedagang 5 detik, aplikasi Android 10 detik, portal Event Organizer 15 detik) ditambah *push notification* untuk aplikasi Android.
- Seluruh kode pembayaran berada di balik antarmuka *PaymentProvider* yang dipilih melalui *env PAYMENT_PROVIDER* (*mock* atau *midtrans*). Kolom *provider* pada tabel *payments* membedakan transaksi *mock*, *midtrans*, dan *qris_pribadi*.
- Metode pembayaran hanya QRIS (dinamis melalui Midtrans atau QRIS Pribadi). Tidak ada tunai, transfer manual, atau dompet digital langsung.
- Autentikasi Pedagang, Admin, dan Event Organizer: nomor HP + kata sandi tanpa OTP. Kata sandi di-*hash* dengan *scrypt* (*node:crypto*); sesi disimpan di basis data dengan tabel terpisah per peran, dan token hanya disimpan sebagai *hash* SHA-256. Aplikasi Android memakai token Bearer pada tabel sesi yang sama.
- Pembeli tidak memiliki autentikasi apa pun. Akses halaman status memakai *orders.id* (UUID v4), dan pelacakan memakai Kode Pesanan 8 karakter.
- Uang dan parameter bisnis selalu dapat dikonfigurasi dan tidak boleh di-*hardcode*; perubahan konfigurasi tidak boleh mengubah histori (nilai di-*snapshot* per Pesanan).
- Bahasa, lokal, dan zona waktu: seluruh antarmuka bahasa Indonesia, mata uang Rupiah, zona waktu Asia/Jakarta.
- Kode yang menyentuh pembayaran, autentikasi, *webhook*, unggahan berkas, atau API publik wajib melewati tinjauan keamanan (*security review*). Perubahan struktur basis data wajib melalui migrasi terversi (Drizzle) yang dijalankan otomatis saat kontainer mulai.

2.6 Asumsi & Dependensi

- Ketersediaan perangkat dan jaringan: seluruh pengguna memiliki ponsel atau komputer dengan peramban modern dan koneksi internet aktif.
- Literasi digital Pedagang: Pedagang mampu mengisi formulir sederhana, membaca notifikasi, dan menekan tombol aksi secara mandiri.
- Kejujuran data Lapak: Pedagang memperbarui status Item, stok, dan Jam Operasional sesuai kondisi nyata, serta hanya menandai Pesanan QRIS Pribadi lunas setelah dana benar-benar diterima.
- Ketersediaan Midtrans: pembayaran QRIS dinamis dan *webhook* bergantung pada akun Midtrans milik Aplikator. Pencairan otomatis melalui Midtrans Iris masih menunggu aktivasi akses Iris, sehingga Pencairan saat ini dicatat manual oleh Admin.
- Infrastruktur Aplikator: server, Dokploy, Cloudflare Tunnel, Scheduled Job tagihan mingguan, dan basis data PostgreSQL produksi tersedia dan dikelola oleh Aplikator.
- Layanan peta: tanpa kunci Google Maps, sistem tetap berjalan penuh dalam mode OpenStreetMap.
- Status badan usaha Aplikator saat ini perorangan; pemilihan fitur *payment gateway* dan batas transaksi mengikuti kondisi ini dan perlu ditinjau ulang bila berkembang menjadi badan hukum.
- Kepatuhan QRIS dan penyelenggaraan sistem pembayaran mengikuti ketentuan Bank Indonesia dan penyedia *payment gateway* berizin; MyGerai tidak menahan dana di luar sistem penyedia tersebut.

3. Fitur Sistem

Bab ini menguraikan secara terperinci fitur utama yang disediakan sistem. Fitur diorganisasikan berdasarkan *Use Case Diagram* pada Bab 2.

Setiap fitur utama didefinisikan sebagai sebuah *use case* dan dijabarkan dengan format *fully dressed*. Setiap penjabaran *use case* diikuti subbab *Functional Requirements* yang memuat daftar spesifikasi teknis terperinci beserta prioritasnya, sebagai acuan bagi tim *developer* dan *tester* mengenai komponen antarmuka maupun algoritma yang harus dibangun untuk merealisasikan fungsi tersebut.

3.1 Fitur 1: Melakukan Pemesanan dan Pembayaran

Atribut	Deskripsi
Kode Use Case	UC-01
Nama Use Case	Melakukan Pemesanan dan Pembayaran
Aktor Utama	Pembeli
Stakeholder & Interest	Pembeli: ingin memesan dengan cepat tanpa akun, mengetahui total tagihan secara jelas, dan yakin Pesanannya diterima Pedagang. Pedagang: ingin menerima Pesanan yang sudah dibayar dengan harga Item penuh tanpa salah catat. Aplikator: memperoleh Biaya Layanan dari setiap Pesanan yang dibayar.
Konteks dan Tujuan	Fitur ini memungkinkan Pembeli memindai QR Menu, memilih Item beserta variannya dari satu Lapak, mengisi Nama, lalu

	membayar melalui QRIS. Pada Lapak bermode *gateway*, pembayaran memakai QRIS dinamis Midtrans yang dikonfirmasi otomatis melalui *webhook*. Use case ini mencakup mode Ambil Sendiri; mode Pesanan Antar dijabarkan pada UC-11, Pre-order pada UC-12, dan QRIS Pribadi pada UC-13.
Prakondisi (Preconditions)	1. Lapak berstatus *approved*, sedang Buka, dan tidak terkunci karena Tagihan Biaya Layanan yang menunggak. 2. Pembeli membuka halaman menu Lapak melalui QR Menu (*/menu/{slug}*), direktori Gerai, atau QR Event. 3. Minimal satu Item berstatus tersedia dengan stok yang mencukupi.
Kondisi Akhir Sukses (Postconditions / Success Guarantee)	1. Pesanan beserta *order_items* dan pilihan varian tersimpan dengan *merchant_id* yang benar. 2. Subtotal dihitung ulang di *server*; Biaya Layanan, harga, nama, dan Harga Modal Item tersimpan sebagai *snapshot*. 3. Pembayaran terverifikasi; status Pesanan menjadi *dibayar*, *paid_at* terisi, dan stok Item berkurang. 4. Kode Pesanan tampil pada halaman Status Pesanan, Pesanan muncul pada dasbor Pedagang, dan *push notification* terkirim ke aplikasi Android Pedagang.
Skenario Utama (Main Success Scenario)	1. Pembeli memindai QR Menu; sistem menampilkan katalog Item Lapak beserta status Buka/Tutup, alamat Lapak, dan ringkasan rating. 2. Pembeli memilih Item, memilih varian bila ada, mengatur kuantitas, dan menambahkan catatan; Item masuk ke Keranjang di sisi peramban. 3. Pembeli memberikan instruksi untuk melanjutkan ke *checkout* dan memilih mode Ambil Sendiri. 4. Sistem menampilkan ringkasan Keranjang dengan rincian subtotal, Biaya Layanan, dan total, serta formulir Nama. 5. Pembeli mengisi Nama dan memberikan instruksi untuk membuat Pesanan. 6. Sistem memvalidasi masukan dengan Zod, memastikan Lapak buka dan tidak terkunci, mengambil ulang harga Item dan varian dari basis data, lalu menghitung ulang subtotal di *server*. 7. Sistem mengunci baris Item (*SELECT ... FOR UPDATE*) dan memastikan stok cukup setelah dikurangi reservasi Pesanan lain yang masih menunggu pembayaran. 8. Sistem membuat Pesanan berstatus *menunggu_pembayaran* beserta seluruh *snapshot*, menetapkan *expires_at*, dan menerbitkan Kode Pesanan 8 karakter.

	9. Sistem meminta QRIS dinamis ke Midtrans Core API sejumlah total tagihan, lalu menampilkan QR pembayaran beserta hitung mundur batas waktu. 10. Pembeli memindai QR dan membayar melalui aplikasi *mobile banking* atau dompet digital. 11. Midtrans mengirim notifikasi *webhook*; sistem memverifikasi *signature_key*, mengubah status Pesanan menjadi *dibayar*, mengisi *paid_at*, mengurangi stok, dan mencatat baris *payments*. 12. Sistem menampilkan Kode Pesanan pada halaman Status Pesanan, memunculkan Pesanan pada dasbor Pedagang, dan mengirim *push notification* ke aplikasi Android Pedagang.
Skenario Alternatif (Extensions / Alternative Flows)	**Kondisi 1a: Lapak sedang Tutup atau terkunci tagihan** 1. Sistem tetap menampilkan menu, tetapi mengunci *checkout* dan menampilkan pop up bahwa Lapak sedang tutup. 2. Item Pre-order tetap dapat dipesan melalui UC-12. **Kondisi 6a: Nama kosong atau data tidak valid** 1. Sistem menolak pembuatan Pesanan dan menandai kolom yang bermasalah. **Kondisi 6b: Pembuatan Pesanan berlebihan dari satu sumber** 1. Jumlah pembuatan Pesanan dari satu alamat IP melebihi 20 per 10 menit. 2. Sistem menolak sementara dengan pesan generik. **Kondisi 7a: Stok tidak mencukupi** 1. Sistem menolak dan meminta Pembeli menyesuaikan Keranjang. **Kondisi 9a: Lingkungan pengembangan atau pengujian** 1. Sistem memakai *MockPaymentProvider* dan menampilkan tombol "Simulasikan Pembayaran Berhasil". **Kondisi 10a: Batas waktu pembayaran terlampaui** 1. Saat Pesanan dibaca setelah *expires_at*, sistem mengubah statusnya menjadi *kedaluwarsa*. 2. Reservasi stok terlepas otomatis dan Pembeli dapat memesan ulang. **Kondisi 11a: Notifikasi berulang atau tanda tangan tidak valid** 1. Notifikasi berulang untuk Pesanan yang sudah *dibayar* diproses secara idempoten. 2. Notifikasi dengan *signature_key* tidak valid ditolak tanpa mengubah data. **Kondisi 11b: Notifikasi *webhook* terlambat**

	1. *Polling* halaman status menanyakan status transaksi ke Midtrans sebagai cadangan (hasilnya di-*cache* 15 detik per Pesanan).

3.1.1 Functional Requirements

ID	Nama Requirement	Deskripsi	Prioritas
FR-01	**Halaman Menu Lapak**	Sistem menampilkan Item satu Lapak (nama, harga, foto) berdasarkan *slug* pada URL QR Menu, hanya untuk Lapak *approved*, beserta status Buka/Tutup, alamat, tombol buka peta, dan ringkasan rating.	Tinggi
FR-02	**Pilihan Varian Item**	Pilihan varian, catatan, dan jumlah muncul dalam pop up; setiap grup varian dipilih satu opsi dan selisih harganya dijumlahkan ke harga Item.	Tinggi
FR-03	**Perbesar Foto Item**	Sistem menampilkan foto Item dalam ukuran besar saat Pembeli mengetuk *thumbnail*.	Rendah
FR-04	**Keranjang Sisi Peramban**	Sistem memungkinkan Pembeli menambah, mengubah kuantitas, memberi catatan, dan menghapus Item; baris Keranjang dibedakan menurut Item dan pilihan varian, serta bertahan di penyimpanan peramban.	Tinggi
FR-05	**Rincian Tagihan Checkout**	Sistem menampilkan subtotal, Biaya Layanan, dan total yang harus dibayar sebelum Pesanan dibuat.	Tinggi
FR-06	**Pembuatan Pesanan di Server**	Sistem membuat Pesanan melalui Server Action: memvalidasi masukan dengan Zod, mengambil ulang harga Item dan varian, menghitung ulang subtotal, menetapkan *merchant_id* dari *slug*, dan membatasi maksimal 50 baris Item per Pesanan.	Tinggi
FR-07	**Penguncian Checkout**	Sistem menolak Pesanan biasa saat Lapak Tutup atau terkunci karena Tagihan Biaya Layanan yang menunggak.	Tinggi
FR-08	**Reservasi Stok**	Stok yang dapat dipesan dihitung dari *products.stock* dikurangi kuantitas Pesanan lain yang masih *menunggu_pembayaran* dan belum kedaluwarsa, dengan penguncian baris *SELECT … FOR UPDATE*.	Tinggi
FR-09	**Snapshot Pesanan**	Sistem menyimpan *platform_fee_snapshot*, *total_for_merchant* = subtotal, serta nama,	Tinggi

		harga, Harga Modal, dan pilihan varian Item (tanpa *foreign key* ke data varian aktif).	
FR-10	**Kode Pesanan**	Sistem menerbitkan Kode Pesanan 8 karakter acak dari CSPRNG yang unik secara global dan mudah disebutkan secara lisan.	Tinggi
FR-11	**Pembayaran QRIS Dinamis**	Sistem memanggil Midtrans Core API (*payment_type* qris, *custom_expiry* sesuai durasi kedaluwarsa) dan merender gambar QR di *server* dari *qr_string*.	Tinggi
FR-12	**Verifikasi Webhook Pembayaran**	Endpoint */api/webhooks/payment* memverifikasi *signature_key* = SHA512(*order_id* + *status_code* + *gross_amount* + *ServerKey*); transisi ke *dibayar* hanya dari notifikasi *settlement* atau *capture* dan bersifat idempoten.	Tinggi
FR-13	**Pengurangan Stok Saat Lunas**	Sistem mengurangi stok Item dalam transaksi yang sama dengan transisi status menjadi *dibayar*.	Tinggi
FR-14	**Mode Simulasi**	Pada *PAYMENT_PROVIDER=mock*, halaman status menyediakan tombol "Simulasikan Pembayaran Berhasil"; tombol ini ditolak untuk Pesanan dengan provider lain.	Menengah
FR-15	**Fitur Bantu Sandbox**	Pada mode *sandbox* Midtrans, halaman pembayaran menampilkan URL gambar QR beserta tombol salin untuk diuji di Simulator Sandbox Midtrans.	Rendah
FR-16	**Pembatasan Laju Checkout**	Sistem membatasi pembuatan Pesanan hingga 20 per 10 menit per alamat IP (*cf-connecting-ip*, cadangan segmen terakhir *x-forwarded-for*) dengan pesan generik.	Menengah

3.2 Fitur 2: Memantau dan Melacak Status Pesanan

Atribut	Deskripsi
Kode Use Case	UC-02
Nama Use Case	Memantau dan Melacak Status Pesanan
Aktor Utama	Pembeli
Stakeholder & Interest	Pembeli: ingin mengetahui kapan Pesanan siap dan memiliki Kode Pesanan untuk ditunjukkan atau dilacak kembali. Pedagang: ingin Pembeli datang mengambil saat Pesanan benar-benar siap.

Konteks dan Tujuan	Setelah *checkout*, Pembeli menerima halaman Status Pesanan (URL memuat *orderId* berupa UUID) yang menampilkan status terkini, rincian Item, total, Kode Pesanan, serta jadwal atau alamat antar bila ada. Pembeli yang kehilangan tautan dapat membuka halaman Lacak Pesanan dengan Kode Pesanan atau dari riwayat Pesanan di perangkat yang sama.
Prakondisi (Preconditions)	1. Pesanan sudah dibuat (minimal berstatus *menunggu_pembayaran*). 2. Pembeli memegang URL halaman Status Pesanan atau Kode Pesanan.
Kondisi Akhir Sukses (Postconditions / Success Guarantee)	1. Pembeli melihat status terkini Pesanan. 2. Ketika status *siap_diambil*, tampilan menonjolkan Kode Pesanan sebagai penanda pengambilan.
Skenario Utama (Main Success Scenario)	1. Sistem menampilkan halaman Status Pesanan berisi status, daftar Item, total, Kode Pesanan, dan tombol Salin Kode. 2. Peramban Pembeli mem-*polling* ringkasan status setiap 4 detik dan mengambil data lengkap hanya ketika status berubah. 3. Saat Pedagang memperbarui status Pesanan, tampilan Pembeli ikut berubah tanpa pemuatan ulang manual. 4. Ketika status menjadi *siap_diambil*, sistem menyorot Kode Pesanan. 5. Pembeli menunjukkan Kode Pesanan kepada Pedagang saat pengambilan; Pedagang menandai Pesanan *selesai*. 6. Setelah Pesanan *selesai*, sistem menampilkan formulir Rating dan Ulasan (UC-14).
Skenario Alternatif (Extensions / Alternative Flows)	**Kondisi 1a: *orderId* tidak ditemukan atau tidak valid** 1. Sistem menampilkan halaman "Pesanan tidak ditemukan" berbahasa Indonesia. **Kondisi 1b: Pembeli kehilangan tautan status** 1. Pembeli membuka halaman */lacak* dan memilih Pesanan dari riwayat perangkat atau memasukkan Kode Pesanan. 2. Sistem membatasi pencarian 10 kali per 10 menit per alamat IP dan memberi pesan gagal yang generik. 3. Kode Pesanan lama 4 karakter tetap valid untuk pengambilan, tetapi tidak dapat dilacak. **Kondisi 2a: Pesanan belum dibayar dan melewati *expires_at*** 1. *Polling* berikutnya membaca Pesanan dan sistem mengubah statusnya menjadi *kedaluwarsa*. 2. Halaman menawarkan tombol untuk memesan kembali.

3.2.1 Functional Requirements

ID	Nama Requirement	Deskripsi	Prioritas
FR-17	**Halaman Status Pesanan**	Sistem menampilkan status, rincian Item, total, Kode Pesanan, serta jadwal Pre-order dan alamat antar bila ada, di-query langsung berdasarkan *orders.id*.	Tinggi
FR-18	**Polling Status Ringkas**	Peramban mem-*polling* ringkasan status setiap 4 detik; data lengkap diambil ulang hanya saat status berubah.	Tinggi
FR-19	**Penonjolan dan Salin Kode Pesanan**	Sistem menampilkan Kode Pesanan secara menonjol, khususnya pada status *siap_diambil*, beserta tombol Salin Kode.	Tinggi
FR-20	**Lacak Pesanan**	Halaman */lacak* menerima Kode Pesanan 8 karakter dan mengarahkan ke halaman status; dibatasi 10 percobaan per 10 menit per IP.	Tinggi
FR-21	**Riwayat Pesanan di Perangkat**	Sistem menyimpan hingga 20 Pesanan terakhir di penyimpanan peramban sebagai pintasan, tanpa akun.	Menengah
FR-22	**Pengecekan Kedaluwarsa Lazy**	Setiap kali Pesanan *menunggu_pembayaran* dibaca dan *now() > expires_at*, sistem mengubah statusnya menjadi *kedaluwarsa* saat itu juga.	Tinggi
FR-23	**Halaman 404 Kustom**	Sistem menampilkan halaman khusus berbahasa Indonesia ketika *orderId* tidak dikenal atau tidak valid.	Menengah

3.3 Fitur 3: Mendaftar sebagai Pedagang

Atribut	Deskripsi
Kode Use Case	UC-03
Nama Use Case	Mendaftar sebagai Pedagang
Aktor Utama	Pedagang
Stakeholder & Interest	Pedagang: ingin bergabung ke platform tanpa proses berbelit dan segera tahu status pendaftarannya. Aplikator/Admin: ingin kontrol kualitas dasar sebelum QR Menu aktif untuk publik.
Konteks dan Tujuan	Pedagang mendaftar secara mandiri melalui dasbor web atau aplikasi Android dengan mengisi nama Lapak, nama Pedagang, kategori, nomor HP, dan kata sandi. Lapak dibuat berstatus *pending* dan menunggu persetujuan Admin. Setelah disetujui,

	Pedagang dipandu menambahkan Item pertama sebelum seluruh dasbor terbuka.
Prakondisi (Preconditions)	1. Nomor HP yang dipakai belum terdaftar sebagai Pedagang. 2. Pedagang membuka halaman pendaftaran publik (*/daftar*) atau layar daftar di aplikasi Android.
Kondisi Akhir Sukses (Postconditions / Success Guarantee)	1. Baris *merchants* dibuat berstatus *pending* dengan *slug* unik dan *password_hash*. 2. Pedagang diarahkan ke halaman status pendaftaran; QR Menu belum aktif untuk publik.
Skenario Utama (Main Success Scenario)	1. Pedagang membuka halaman pendaftaran dan mengisi nama Lapak, nama Pedagang, kategori, nomor HP, dan kata sandi (minimal 8 karakter). 2. Pedagang memberikan instruksi untuk mengirim pendaftaran. 3. Sistem memvalidasi masukan dengan Zod dan memastikan nomor HP belum dipakai. 4. Sistem membuat *slug* unik dari nama Lapak dan menambahkan sufiks acak bila terjadi tabrakan. 5. Sistem menyimpan kata sandi sebagai *hash scrypt* dan membuat baris *merchants* berstatus *pending*. 6. Sistem mengarahkan Pedagang ke halaman */daftar/status* yang menjelaskan bahwa Lapak sedang ditinjau Admin. 7. Setelah disetujui Admin, Pedagang masuk; selama Lapak belum memiliki Item, seluruh halaman dasbor mengarahkan ke halaman tambah Item. 8. Setelah Item pertama tersimpan, sistem menampilkan konfirmasi beserta tautan ke QR Menu dan membuka seluruh dasbor.
Skenario Alternatif (Extensions / Alternative Flows)	**Kondisi 3a: Nomor HP sudah terdaftar** 1. Sistem menolak pendaftaran dengan pesan generik tanpa mengonfirmasi keberadaan akun. **Kondisi 3b: Data tidak lengkap atau format tidak sesuai** 1. Sistem menampilkan pesan galat spesifik pada kolom yang bermasalah. 2. Pedagang memperbaiki masukan dan mengirim kembali. **Kondisi 2a: Pendaftaran berlebihan dari satu sumber** 1. Jumlah pendaftaran dari satu alamat IP melebihi 5 per 60 menit. 2. Sistem menolak sementara dengan pesan generik. **Kondisi 7a: Pedagang masuk sebelum disetujui atau setelah ditolak** 1. Sistem tidak membuat sesi dan menampilkan status pendaftaran beserta alasan penolakan bila ada.

3.3.1 Functional Requirements

ID	Nama Requirement	Deskripsi	Prioritas
FR-24	**Halaman Pendaftaran Pedagang**	Sistem menyediakan formulir pendaftaran publik (web dan aplikasi Android) untuk nama Lapak, nama Pedagang, kategori, nomor HP, dan kata sandi.	Tinggi
FR-25	**Validasi dan Keunikan Nomor HP**	Sistem memvalidasi masukan dengan Zod dan menolak nomor HP yang sudah terdaftar dengan pesan generik anti-enumerasi.	Tinggi
FR-26	**Generasi Slug Unik**	Sistem membuat *slug* URL QR Menu dari nama Lapak; bila bentrok, sistem menambahkan sufiks acak.	Tinggi
FR-27	**Penyimpanan Kata Sandi Aman**	Sistem menyimpan kata sandi sebagai *hash scrypt* berformat "<saltHex>:<hashHex>"; kata sandi mentah tidak pernah disimpan.	Tinggi
FR-28	**Lapak Berstatus Pending**	Sistem membuat baris *merchants* berstatus *pending*; QR Menu tidak aktif hingga *approved*.	Tinggi
FR-29	**Halaman Status Pendaftaran**	Sistem menyediakan halaman statis */daftar/status* yang dapat dibuka ulang tanpa query berdasarkan nomor HP.	Menengah
FR-30	**Panduan Item Pertama**	Selama Lapak belum memiliki Item, halaman dasbor selain pengelolaan Item mengarahkan ke halaman tambah Item; Item pertama memicu konfirmasi dan tautan QR Menu.	Menengah
FR-31	**Pembatasan Laju Pendaftaran**	Sistem membatasi pendaftaran hingga 5 per 60 menit per alamat IP.	Menengah

3.4 Fitur 4: Mengelola Katalog Item

Atribut	Deskripsi
Kode Use Case	UC-04
Nama Use Case	Mengelola Katalog Item
Aktor Utama	Pedagang
Stakeholder & Interest	Pedagang: ingin mengelola Item, harga, stok, dan varian dengan mudah dari ponsel. Pembeli: ingin melihat informasi Item yang akurat, termasuk harga, varian, dan ketersediaan terbaru.

Konteks dan Tujuan	Fitur ini memungkinkan Pedagang mengelola katalog Item Lapaknya melalui dasbor web atau aplikasi Android: nama, deskripsi, harga jual, Harga Modal, foto, stok opsional, status Tersedia atau Habis, varian, dan pengaturan Pre-order. Seluruh operasi difilter berdasarkan identitas Pedagang dari sesi.
Prakondisi (Preconditions)	1. Pedagang telah masuk dan Lapak berstatus *approved*. 2. Pedagang berada pada menu pengelolaan Item.
Kondisi Akhir Sukses (Postconditions / Success Guarantee)	1. Sistem menyimpan pembaruan data Item, varian, dan foto pada Lapak yang benar. 2. Perubahan langsung tercermin pada katalog publik Lapak.
Skenario Utama (Main Success Scenario)	1. Pedagang membuka menu pengelolaan Item. 2. Sistem menampilkan daftar Item milik Lapak tersebut beserta harga, status, stok, dan penanda Pre-order. 3. Pedagang memberikan instruksi untuk menambah Item; sistem menampilkan formulir dalam pop up. 4. Pedagang mengisi nama, deskripsi, harga jual, Harga Modal (opsional), stok (opsional), dan foto, lalu menambahkan grup varian bila perlu. 5. Pedagang memberikan instruksi untuk menyimpan. 6. Sistem memvalidasi masukan dengan Zod, memeriksa berkas foto, dan menyimpan Item serta varian dengan *merchant_id* dari sesi. 7. Pedagang dapat menandai Item Habis atau Tersedia, mengubah Item, atau mengatur Item sebagai Pre-order kapan pun.
Skenario Alternatif (Extensions / Alternative Flows)	**Kondisi 6a: Masukan tidak valid** 1. Sistem menampilkan pesan galat spesifik pada kolom bermasalah. 2. Pedagang memperbaiki dan menyimpan kembali. **Kondisi 6b: Berkas foto tidak valid** 1. Sistem menolak berkas yang bukan JPG, PNG, atau WebP berdasarkan *magic bytes*, termasuk SVG. **Kondisi 2a: Upaya mengakses Item milik Lapak lain** 1. Sistem menolak karena setiap query difilter berdasarkan *merchant_id* dari sesi. **Kondisi 7a: Stok mencapai nol** 1. Item hilang dari katalog Pembeli hingga Pedagang menambah stok.

3.4.1 Functional Requirements

ID	Nama Requirement	Deskripsi	Prioritas

FR-32	**Login Pedagang dan Penjaga Dasbor**	Sistem menyediakan login Pedagang (nomor HP + kata sandi) dan menolak akses dasbor tanpa sesi valid; aplikasi Android memakai token Bearer.	Tinggi
FR-33	**Daftar Item Milik Lapak**	Sistem menampilkan seluruh Item milik Lapak yang sedang masuk beserta harga, status, stok, dan penanda Pre-order.	Tinggi
FR-34	**Tambah dan Ubah Item**	Sistem menyediakan formulir dalam pop up untuk menambah dan menyunting Item; Item tidak dihapus agar histori Pesanan tetap utuh.	Tinggi
FR-35	**Status Ketersediaan Item**	Sistem memungkinkan Pedagang menandai Item Habis atau Tersedia tanpa menghapus data.	Tinggi
FR-36	**Stok Opsional**	Stok kosong berarti tidak dibatasi; bila diisi, stok berkurang saat Pesanan lunas dan Item hilang dari katalog saat stok habis.	Tinggi
FR-37	**Harga Modal**	Sistem menyimpan Harga Modal opsional per Item untuk perhitungan Keuntungan; nilai ini tidak pernah ditampilkan kepada Pembeli.	Menengah
FR-38	**Varian Item**	Sistem menyimpan banyak grup varian per Item, masing-masing satu pilihan dengan tambahan harga opsional; stok tetap di level Item.	Tinggi
FR-39	**Pengaturan Pre-order**	Sistem memungkinkan Item ditandai Pre-order dengan waktu pembuatan minimal 1–30 hari dan batas pesan maksimal 90 hari ke depan; stok disembunyikan untuk Item Pre-order.	Menengah
FR-40	**Unggah Foto Item**	Sistem menerima foto yang di-*resize* di klien, memvalidasi *magic bytes*, menyimpannya dengan nama UUID pada *volume* persisten, dan membatasi 30 unggahan per 10 menit per Pedagang.	Menengah
FR-41	**Isolasi Kepemilikan Item**	Setiap Server Action yang menyentuh *products* memfilter *merchant_id* dari sesi; identitas tidak diambil dari parameter klien.	Tinggi

3.5 Fitur 5: Memproses Pesanan Masuk

Atribut	Deskripsi
Kode Use Case	UC-05
Nama Use Case	Memproses Pesanan Masuk

Aktor Utama	Pedagang
Stakeholder & Interest	Pedagang: ingin segera tahu ada Pesanan lunas, menyiapkannya, dan menyerahkannya dengan benar. Pembeli: ingin Pesanannya segera diproses dan siap sesuai rincian.
Konteks dan Tujuan	Fitur ini memungkinkan Pedagang mengelola siklus hidup Pesanan lunas melalui dasbor web atau aplikasi Android: menerima Pesanan, memprosesnya, menandai siap diambil, hingga menandai selesai. Pedagang juga dapat mencetak struk ke printer *thermal* Bluetooth dan melihat riwayat Pesanan. Alur pengantaran dijabarkan pada UC-11.
Prakondisi (Preconditions)	1. Pedagang telah masuk pada dasbor web atau aplikasi Android. 2. Terdapat minimal satu Pesanan lunas untuk Lapak tersebut.
Kondisi Akhir Sukses (Postconditions / Success Guarantee)	1. Status Pesanan berpindah maju sesuai aksi Pedagang. 2. Pembeli menerima pembaruan status melalui *polling*, dan *completed_at* terisi saat Pesanan selesai.
Skenario Utama (Main Success Scenario)	1. Sistem memberi tahu Pedagang tentang Pesanan lunas melalui antrean dasbor (*polling* 5 detik), notifikasi suara, dan *push notification* pada aplikasi Android. 2. Pedagang membuka rincian Pesanan: Item, varian, kuantitas, catatan, Nama Pembeli, Kode Pesanan, serta jadwal Pre-order atau Event bila ada. 3. Pedagang memberikan instruksi "Mulai proses"; sistem mengubah status menjadi *diproses* dengan transisi maju dan *optimistic lock*. 4. Pedagang menyiapkan Item, lalu memberikan instruksi "Tandai Siap Diambil"; sistem mengubah status menjadi *siap_diambil*. 5. Pembeli datang dan menyebutkan Kode Pesanan; Pedagang dapat membuka pratinjau struk dan mencetaknya ke printer *thermal* Bluetooth. 6. Pedagang memberikan instruksi "Tandai Selesai"; sistem mengubah status menjadi *selesai* dan mengisi *completed_at*. 7. Pesanan berpindah ke Riwayat Pesanan yang bersifat baca saja.
Skenario Alternatif (Extensions / Alternative Flows)	**Kondisi 3a: Klik ganda atau lompat status** 1. *Optimistic lock* menolak transisi kedua; hanya satu perubahan yang berlaku. **Kondisi 2a: Pesanan sudah kedaluwarsa atau dibatalkan** 1. Sistem tidak menampilkan tombol aksi status untuk Pesanan tersebut.

	Kondisi 5a: Peramban tanpa Web Bluetooth atau printer tidak terhubung 1. Sistem tetap menampilkan pratinjau struk dan memberi pesan untuk memakai Chrome di Android atau menyalakan Bluetooth. **Kondisi 1a: Koneksi terputus saat mengirim perubahan status** 1. Status di *server* tidak berubah ganda dan tombol aksi kembali aktif untuk dicoba lagi.

3.5.1 Functional Requirements

ID	Nama Requirement	Deskripsi	Prioritas
FR-42	**Antrean Pesanan Aktif**	Sistem menampilkan Pesanan lunas yang belum selesai, termasuk bagian Pre-order yang diurutkan menurut jadwal, diperbarui melalui *polling* 5 detik.	Tinggi
FR-43	**Notifikasi Suara**	Dasbor Pedagang memutar bunyi notifikasi saat Pesanan baru masuk; pengaturannya tersedia di Profil.	Menengah
FR-44	**Push Notification Aplikasi Android**	Sistem mengirim *push notification* melalui Expo Push Service sekali per transisi Pesanan menjadi *dibayar*, tanpa menggagalkan proses pembayaran bila pengiriman gagal.	Tinggi
FR-45	**API Aplikasi Android**	Sistem menyediakan REST API */api/mobile/v1* dengan token Bearer untuk login, pendaftaran, antrean, perubahan status, Item, profil, laporan, ulasan, tagihan, dan Saldo; API menolak permintaan yang hanya membawa *cookie*.	Tinggi
FR-46	**Rincian Pesanan**	Sistem menampilkan Item, varian, kuantitas, catatan, total, Nama Pembeli, Kode Pesanan, serta jadwal, alamat antar, dan Event bila ada.	Tinggi
FR-47	**Transisi Status Maju Saja**	Sistem hanya mengizinkan transisi maju: *dibayar* → *diproses* → *siap_diambil* → *selesai* untuk Ambil Sendiri, dengan *optimistic lock*.	Tinggi
FR-48	**Pratinjau dan Cetak Struk**	Sistem menyusun struk 32 kolom dan mengirimkannya sebagai perintah ESC/POS ke printer *thermal* BLE melalui Web Bluetooth.	Menengah

FR-49	**Riwayat Pesanan**	Sistem menampilkan Pesanan berstatus akhir dalam tab terpisah yang bersifat baca saja, terbaru lebih dulu.	Menengah
FR-50	**Isolasi Kepemilikan Pesanan**	Setiap Server Action pada *orders* dan *order_items* memfilter *merchant_id* dari sesi.	Tinggi

3.6 Fitur 6: Mengelola Profil, Jam Operasional, dan QR Menu

Atribut	Deskripsi
Kode Use Case	UC-06
Nama Use Case	Mengelola Profil, Jam Operasional, dan QR Menu
Aktor Utama	Pedagang
Stakeholder & Interest	Pedagang: ingin Lapaknya mudah ditemukan, jam bukanya tepat, dan QR Menu siap dicetak. Pembeli: ingin tahu lokasi Lapak dan apakah Lapak sedang buka sebelum memesan.
Konteks dan Tujuan	Fitur ini memungkinkan Pedagang mengubah profil Lapak (nama, pemilik, kategori, foto sampul, informasi rekening pencairan), menetapkan titik lokasi dan alamat, mengatur Jam Operasional dan status Buka/Tutup, serta mengunduh QR Menu. Pedagang juga dapat melihat Event yang diikuti Lapaknya.
Prakondisi (Preconditions)	1. Pedagang telah masuk dan Lapak berstatus *approved*.
Kondisi Akhir Sukses (Postconditions / Success Guarantee)	1. Profil, lokasi, alamat, dan Jam Operasional tersimpan pada Lapak yang benar. 2. Status Buka/Tutup dan QR Menu langsung berlaku bagi Pembeli.
Skenario Utama (Main Success Scenario)	1. Pedagang membuka halaman Profil dan mengubah data Lapak. 2. Pedagang mencari alamat pada pemilih lokasi atau menggeser peta hingga pin berada di titik Lapak. 3. Sistem mengisi alamat teks secara otomatis dari titik peta, dan Pedagang dapat menyuntingnya. 4. Pedagang menyimpan profil; sistem memvalidasi dan menyimpannya. 5. Pedagang membuka halaman Jam Operasional, mengatur jam buka per hari, lalu menyimpannya. 6. Sistem menghitung status Buka/Tutup dari Jam Operasional dan Override Manual. 7. Pedagang membuka QR Menu, lalu mengunduh poster QR sebagai PNG atau menyalin tautan menu.

Skenario Alternatif (Extensions / Alternative Flows)	**Kondisi 2a: Kunci Google Maps tidak tersedia, kuota habis, atau Google gagal** 1. Pemilih lokasi beralih otomatis ke Leaflet dan OpenStreetMap tanpa memuat ulang halaman. **Kondisi 6a: Pedagang tutup mendadak** 1. Pedagang menekan *toggle* Buka/Tutup; Override Manual berlaku hingga batas Jam Operasional berikutnya atau hingga Pedagang memilih "Ikuti Jadwal Lagi". **Kondisi 7a: Lapak belum *approved*** 1. QR Menu belum aktif untuk publik.

3.6.1 Functional Requirements

ID	Nama Requirement	Deskripsi	Prioritas
FR-51	**Ubah Profil Lapak**	Sistem memungkinkan Pedagang mengubah nama Lapak, nama Pedagang, kategori, foto sampul, dan informasi rekening pencairan.	Tinggi
FR-52	**Pemilih Lokasi dengan Pencarian Alamat**	Sistem menyediakan pencarian alamat dengan Google Places sebagai penyedia utama dan Photon/OpenStreetMap sebagai cadangan, dengan pin tetap di tengah peta.	Menengah
FR-53	**Pengaman Biaya Peta**	Sistem memakai Google hanya bila konfigurasi lengkap, penghitung bulanan per SKU di bawah batas, dan *circuit breaker* tertutup; kunci *server* tidak pernah dikirim ke peramban.	Menengah
FR-54	**Alamat dari Titik Peta**	Sistem mengisi alamat teks melalui *reverse geocoding* Nominatim, dibatasi 20 permintaan per menit per Pedagang.	Rendah
FR-55	**Jam Operasional**	Sistem menyimpan jadwal mingguan per hari; Lapak tanpa Jam Operasional dianggap selalu Buka.	Tinggi
FR-56	**Override Manual Buka/Tutup**	Sistem menyediakan *toggle* Buka/Tutup yang menimpa jadwal sementara dan lepas otomatis pada batas jadwal berikutnya.	Tinggi
FR-57	**QR Menu**	Sistem membangkitkan poster QR Menu menuju */menu/{slug}*, menyediakan unduhan PNG dan salin tautan, dan hanya mengaktifkannya untuk Lapak *approved*.	Tinggi
FR-58	**Informasi Event yang Diikuti**	Sistem menampilkan daftar Event yang menyertakan Lapak pada halaman Profil.	Rendah

3.7 Fitur 7: Meninjau Pendaftaran Pedagang dan Event Organizer

Atribut	Deskripsi
Kode Use Case	UC-07
Nama Use Case	Meninjau Pendaftaran Pedagang dan Event Organizer
Aktor Utama	Admin
Stakeholder & Interest	Admin: ingin hanya Lapak dan Event Organizer yang layak yang aktif. Pedagang dan Event Organizer: ingin kepastian hasil pendaftaran beserta alasan bila ditolak.
Konteks dan Tujuan	Fitur ini memungkinkan Admin meninjau Pedagang dan Event Organizer berstatus *pending*, lalu menyetujui atau menolaknya dengan alasan wajib. Persetujuan Pedagang mengaktifkan QR Menu, sedangkan persetujuan Event Organizer membuka akses portal Event.
Prakondisi (Preconditions)	1. Admin telah masuk dengan sesi Admin. 2. Terdapat minimal satu pendaftar berstatus *pending*.
Kondisi Akhir Sukses (Postconditions / Success Guarantee)	1. Status pendaftar berubah menjadi *approved* atau *rejected*. 2. Pada penolakan, alasan tersimpan dan ditampilkan kepada pendaftar saat mencoba masuk.
Skenario Utama (Main Success Scenario)	1. Admin membuka daftar Pedagang (*/admin/merchants*) atau Event Organizer (*/admin/eo*). 2. Admin memeriksa data pendaftar. 3. Admin memberikan instruksi "Setujui" atau "Tolak"; untuk penolakan, sistem meminta alasan. 4. Sistem memastikan transisi hanya berasal dari status *pending* (*optimistic lock*). 5. Sistem memperbarui status dan menyimpan alasan penolakan bila ada. 6. Sistem menampilkan konfirmasi kepada Admin.
Skenario Alternatif (Extensions / Alternative Flows)	**Kondisi 4a: Pendaftar sudah tidak berstatus *pending*** 1. Pembaruan tidak berpengaruh dan sistem meminta Admin memuat ulang daftar. **Kondisi 3a: Alasan penolakan kosong** 1. Sistem menolak aksi dan mewajibkan Admin mengisi alasan.

3.7.1 Functional Requirements

ID	Nama Requirement	Deskripsi	Prioritas
FR-59	**Login Admin**	Sistem menyediakan login Admin dengan sesi terpisah (*admin_sessions*, *cookie*	Tinggi

		mygerai_admin_session) yang dapat aktif berdampingan dengan sesi lain.	
FR-60	**Daftar Pendaftar**	Sistem menampilkan daftar Pedagang dan Event Organizer beserta statusnya.	Tinggi
FR-61	**Menyetujui Pendaftar**	Sistem mengubah status *pending* menjadi *approved* dan mengosongkan alasan penolakan.	Tinggi
FR-62	**Menolak dengan Alasan Wajib**	Sistem mengubah status *pending* menjadi *rejected* hanya setelah Admin mengisi alasan.	Tinggi
FR-63	**Optimistic Lock Persetujuan**	Sistem menegakkan transisi hanya dari *pending* untuk mencegah aksi ganda antar-Admin.	Tinggi
FR-64	**Penyampaian Alasan Penolakan**	Sistem menampilkan alasan penolakan saat pendaftar mencoba masuk.	Menengah
FR-65	**Pembatasan Laju Login**	Login Admin, Pedagang, dan Event Organizer dibatasi 5 percobaan per 5 menit per IP dan per nomor HP dengan pesan generik.	Tinggi

3.8 Fitur 8: Mengatur Konfigurasi Platform dan Area Lapak

Atribut	Deskripsi
Kode Use Case	UC-08
Nama Use Case	Mengatur Konfigurasi Platform dan Area Lapak
Aktor Utama	Admin
Stakeholder & Interest	Admin/Aplikator: ingin menyesuaikan parameter bisnis tanpa mengubah kode. Pedagang dan Pembeli: mengandalkan nilai yang jelas dan histori yang tidak berubah retroaktif.
Konteks dan Tujuan	Fitur ini memberi Admin kewenangan mengubah konfigurasi platform, yaitu *platform_fee_amount*, *order_expiry_minutes*, *service_fee_billing_cycle_days*, dan *service_fee_grace_period_days*, yang disimpan sebagai baris berversi. Admin juga mendefinisikan Area Lapak bernama untuk mengelompokkan Lapak secara otomatis pada direktori Gerai.
Prakondisi (Preconditions)	1. Admin telah masuk.
Kondisi Akhir Sukses (Postconditions / Success Guarantee)	1. Baris *platform_config* baru tersimpan hanya untuk kunci yang berubah.

	2. Daftar Area Lapak tersimpan dan langsung dipakai pada direktori Gerai.
Skenario Utama (Main Success Scenario)	1. Admin membuka halaman konfigurasi; sistem menampilkan nilai aktif setiap kunci. 2. Admin mengubah nilai dan memberikan instruksi untuk menyimpan. 3. Sistem memvalidasi nilai dan menyisipkan baris baru (*effective_from = now()*) hanya untuk kunci yang berubah. 4. Admin membuka halaman Area, menambah atau menghapus Area (nama, titik pusat, radius), lalu menyimpan seluruh daftar. 5. Sistem mengganti daftar Area dalam satu transaksi dan mengelompokkan setiap Lapak ke Area terdekat yang mencakup koordinatnya.
Skenario Alternatif (Extensions / Alternative Flows)	**Kondisi 3a: Nilai tidak valid** 1. Sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan galat. **Kondisi 3b: Tidak ada nilai yang berubah** 1. Sistem tidak menyisipkan baris baru. **Kondisi 5a: Area tumpang tindih** 1. Lapak dikelompokkan ke Area dengan titik pusat terdekat.

3.8.1 Functional Requirements

ID	Nama Requirement	Deskripsi	Prioritas
FR-66	**Halaman Konfigurasi Platform**	Sistem menyediakan halaman Admin untuk melihat dan mengubah konfigurasi platform.	Tinggi
FR-67	**Ubah Biaya Layanan**	Admin dapat mengubah *platform_fee_amount* (nilai bawaan 1.000).	Tinggi
FR-68	**Ubah Durasi Kedaluwarsa**	Admin dapat mengubah *order_expiry_minutes* (nilai bawaan 15).	Tinggi
FR-69	**Ubah Siklus Tagihan dan Masa Tenggang**	Admin dapat mengubah *service_fee_billing_cycle_days* (nilai bawaan 7) dan *service_fee_grace_period_days* (nilai bawaan 3).	Menengah
FR-70	**Konfigurasi Berversi**	Sistem menyimpan perubahan sebagai baris baru (*append-only*) dan memilih baris *effective_from* terbaru per kunci sebagai nilai aktif.	Tinggi
FR-71	**Imutabilitas Snapshot**	Perubahan konfigurasi tidak mengubah *snapshot* pada Pesanan yang sudah ada.	Tinggi

FR-72	**Kelola Area Lapak**	Admin dapat menyimpan hingga 50 Area (nama, titik pusat, radius) dengan pola ganti-semua dalam satu transaksi.	Menengah
FR-73	**Pengelompokan Area Otomatis**	Sistem menentukan Area setiap Lapak dari koordinatnya; Lapak tanpa lokasi atau di luar semua Area tetap tampil sebagai "Lainnya".	Menengah

3.9 Fitur 9: Memantau Transaksi dan Saldo Pedagang

Atribut	Deskripsi
Kode Use Case	UC-09
Nama Use Case	Memantau Transaksi dan Saldo Pedagang
Aktor Utama	Admin
Stakeholder & Interest	Admin/Aplikator: ingin memantau transaksi dan kewajiban Pencairan ke tiap Pedagang. Pedagang: ingin Saldo dihitung akurat dan dapat dilihat sendiri.
Konteks dan Tujuan	Fitur ini memungkinkan Admin melihat daftar transaksi dan Saldo Pedagang per Lapak, serta memungkinkan Pedagang melihat Saldo dan riwayat Pencairannya sendiri di dasbor web dan aplikasi Android. Saldo Pedagang adalah nilai turunan yang dihitung di *server*, bukan kolom tersendiri.
Prakondisi (Preconditions)	1. Admin atau Pedagang telah masuk.
Kondisi Akhir Sukses (Postconditions / Success Guarantee)	1. Sistem menampilkan daftar transaksi dan Saldo Pedagang secara akurat.
Skenario Utama (Main Success Scenario)	1. Admin membuka halaman transaksi dan Pencairan. 2. Sistem menampilkan daftar transaksi per halaman (50 baris) beserta status, nilai, waktu, dan provider. 3. Sistem menghitung Saldo Pedagang per Lapak dari Pesanan lunas yang dibayar melalui *gateway* dikurangi Pencairan yang sudah selesai. 4. Pedagang membuka halaman Saldo untuk melihat Saldo dan riwayat Pencairan Lapaknya.
Skenario Alternatif (Extensions / Alternative Flows)	**Kondisi 2a: Belum ada transaksi** 1. Sistem menampilkan pesan bahwa data masih kosong. **Kondisi 3a: Pesanan QRIS Pribadi** 1. Pesanan QRIS Pribadi tidak dihitung dalam Saldo karena dananya langsung diterima Pedagang.

3.9.1 Functional Requirements

ID	Nama Requirement	Deskripsi	Prioritas
FR-74	**Daftar Transaksi Berhalaman**	Sistem menampilkan transaksi per halaman berisi 50 baris beserta status, nilai, waktu, dan provider.	Tinggi
FR-75	**Pemisahan Provider**	Sistem membedakan transaksi *mock*, *midtrans*, dan *qris_pribadi* pada laporan keuangan.	Tinggi
FR-76	**Perhitungan Saldo Pedagang**	Saldo = jumlah *total_for_merchant* Pesanan lunas (*dibayar*, *diproses*, *siap_diambil*, *sedang_diantar*, *selesai*, *gagal_diantar*) yang dibayar melalui *gateway* dikurangi Pencairan berstatus selesai.	Tinggi
FR-77	**Saldo untuk Pedagang**	Sistem menampilkan Saldo dan riwayat Pencairan Lapak pada */dashboard/saldo* dan aplikasi Android.	Menengah

3.10 Fitur 10: Mencatat Pencairan Saldo Pedagang

Atribut	Deskripsi
Kode Use Case	UC-10
Nama Use Case	Mencatat Pencairan Saldo Pedagang
Aktor Utama	Admin
Stakeholder & Interest	Admin/Aplikator: ingin mencatat Pencairan secara akurat tanpa membayar lebih dari Saldo. Pedagang: ingin Pencairan tercatat benar sehingga Saldo berikutnya akurat.
Konteks dan Tujuan	Saat ini Admin mentransfer Saldo ke rekening Pedagang di luar sistem, lalu mencatat Pencairan di MyGerai. Sistem menjaga agar nilai Pencairan tidak melebihi Saldo dan aman dari pengiriman ganda. Pencairan otomatis melalui Midtrans Iris direncanakan sebagai pengembangan lanjutan.
Prakondisi (Preconditions)	1. Admin telah masuk. 2. Pedagang memiliki Saldo positif. 3. Transfer dana telah dilakukan.
Kondisi Akhir Sukses (Postconditions / Success Guarantee)	1. Baris *payouts* tercatat (Lapak, nominal, catatan, status selesai, *settled_at*). 2. Saldo Pedagang otomatis berkurang sebesar nominal tersebut.

Skenario Utama (Main Success Scenario)	1. Admin membuka halaman Pencairan dan melihat Saldo Lapak. 2. Admin memasukkan nominal dan catatan Pencairan. 3. Sistem memvalidasi nominal di *server* (bilangan bulat positif dan tidak melebihi Saldo saat itu). 4. Sistem menjalankan pencatatan dalam transaksi basis data dengan *advisory lock* per Pedagang. 5. Sistem menyimpan baris *payouts* berstatus selesai dan menampilkan riwayat terbaru.
Skenario Alternatif (Extensions / Alternative Flows)	**Kondisi 3a: Nominal melebihi Saldo** 1. Sistem menolak di *server* meskipun batas pada formulir dimanipulasi. **Kondisi 4a: Dua pengiriman bersamaan** 1. *Advisory lock* membuat hanya satu pengiriman berhasil; pengiriman kedua dievaluasi ulang.

3.10.1 Functional Requirements

ID	Nama Requirement	Deskripsi	Prioritas
FR-78	**Formulir Pencatatan Pencairan**	Sistem menyediakan formulir Admin untuk mencatat nominal dan catatan Pencairan per Lapak.	Tinggi
FR-79	**Pencegahan Kelebihan Bayar**	Sistem menegakkan nominal ≤ Saldo di sisi *server*.	Tinggi
FR-80	**Transaksi dan Advisory Lock**	Sistem membungkus pencatatan dalam transaksi dengan *pg_advisory_xact_lock* per Pedagang.	Tinggi
FR-81	**Riwayat Pencairan**	Sistem menampilkan riwayat Pencairan per Lapak kepada Admin dan Pedagang.	Menengah

3.11 Fitur 11: Memesan dengan Pengantaran oleh Pedagang

Atribut	Deskripsi
Kode Use Case	UC-11
Nama Use Case	Memesan dengan Pengantaran oleh Pedagang
Aktor Utama	Pembeli
Stakeholder & Interest	Pembeli: ingin Pesanan diantar ke alamatnya tanpa harus membuat akun. Pedagang: ingin menerima Ongkir penuh dan mengetahui alamat serta kontak Pembeli.

Konteks dan Tujuan	Fitur ini memungkinkan Pembeli memilih mode Diantar Kurir pada Lapak yang mengaktifkan pengantaran. Pengantaran dilakukan Pedagang sendiri dengan Ongkir tarif tetap per Lapak dan radius maksimal yang diperiksa di *server*.
Prakondisi (Preconditions)	1. Lapak mengaktifkan "Terima antar", memiliki titik lokasi, dan mengisi Ongkir serta jangkauan. 2. Pesanan bukan Pesanan Event.
Kondisi Akhir Sukses (Postconditions / Success Guarantee)	1. Pesanan tersimpan dengan data pengantaran dan *snapshot* Ongkir; *total_for_merchant* = subtotal + Ongkir. 2. Pesanan berakhir *selesai* atau *gagal_diantar* sesuai tindakan Pedagang.
Skenario Utama (Main Success Scenario)	1. Pembeli memilih kartu "Diantar Kurir" pada *checkout*. 2. Pembeli mengisi Nama, No. HP/WA, alamat teks, pin peta, dan patokan (opsional); sistem menampilkan jarak, Ongkir, dan pemberitahuan penggunaan data. 3. Sistem menampilkan total = subtotal + Biaya Layanan + Ongkir. 4. Sistem menghitung ulang jarak (*haversine*) dan Ongkir di *server*, lalu membuat Pesanan. 5. Pembeli membayar sesuai UC-01 langkah 9–11. 6. Pedagang memproses Pesanan, lalu memberikan instruksi "Mulai Antar"; status menjadi *sedang_diantar*. 7. Pedagang mengantar memakai tombol buka peta dan Chat WA, lalu menandai "Sudah Diterima"; status menjadi *selesai*.
Skenario Alternatif (Extensions / Alternative Flows)	**Kondisi 4a: Alamat di luar jangkauan** 1. Sistem menolak Pesanan dan menampilkan peringatan jarak. **Kondisi 7a: Pengantaran gagal** 1. Setelah sekitar 15 menit sejak *sedang_diantar*, Pedagang dapat menandai Gagal Diantar dengan alasan wajib (tidak bisa dihubungi, alamat tidak ditemukan, atau lainnya dengan catatan). 2. Status menjadi *gagal_diantar* tanpa *refund*; alasannya terlihat oleh Admin. **Kondisi 5a: Lapak bermode QRIS Pribadi** 1. Pembeli membayar subtotal + Ongkir langsung ke QRIS Pedagang (UC-13).

3.11.1 Functional Requirements

ID	Nama Requirement	Deskripsi	Prioritas
FR-82	**Pengaturan Pengantaran**	Sistem menyediakan halaman */dashboard/pengantaran* untuk *toggle* Terima	Tinggi

		Antar, Ongkir tarif tetap, dan jangkauan (nilai bawaan 3 km); fitur tidak dapat diaktifkan tanpa titik lokasi.	
FR-83	**Pilihan Mode Checkout**	Sistem menampilkan kartu pilihan Ambil Sendiri atau Diantar Kurir; mode antar tidak tersedia untuk Pesanan Event.	Tinggi
FR-84	**Data Pengantaran**	Mode antar mewajibkan No. HP/WA, alamat teks, dan pin peta, serta menampilkan pemberitahuan penggunaan data.	Tinggi
FR-85	**Validasi Jangkauan di Server**	Sistem menghitung jarak garis lurus dari titik Lapak ke pin Pembeli dan menolak Pesanan di luar jangkauan.	Tinggi
FR-86	**Snapshot Ongkir**	Ongkir dihitung ulang di *server*, disimpan per Pesanan, dan seluruhnya menjadi hak Pedagang.	Tinggi
FR-87	**Status Pengantaran**	Sistem menambahkan transisi *diproses* → *sedang_diantar* → *selesai* atau *gagal_diantar*.	Tinggi
FR-88	**Gagal Diantar dengan Alasan**	Tombol Gagal Diantar aktif sekitar 15 menit setelah *sedang_diantar* dan mewajibkan alasan; jeda ini diperiksa ulang di *server*.	Menengah
FR-89	**Akses Data Pengantaran**	No. HP dan alamat Pembeli hanya terlihat oleh Pedagang pemilik Pesanan dan Admin.	Tinggi

3.12 Fitur 12: Memesan Item Pre-order

Atribut	Deskripsi
Kode Use Case	UC-12
Nama Use Case	Memesan Item Pre-order
Aktor Utama	Pembeli
Stakeholder & Interest	Pembeli: ingin memesan Item yang dibuat khusus untuk tanggal dan jam tertentu. Pedagang: ingin menerima Pesanan Pre-order yang sudah lunas dengan jadwal yang jelas.
Konteks dan Tujuan	Fitur ini memungkinkan Pembeli memesan Item yang ditandai Pre-order dengan memilih tanggal dan jam ambil atau antar. Pesanan dibayar lunas di depan, tidak memakai stok, dan tetap dapat dibuat saat Lapak sedang tutup.
Prakondisi (Preconditions)	1. Lapak memiliki minimal satu Item Pre-order.

Kondisi Akhir Sukses (Postconditions / Success Guarantee)	1. Pesanan tersimpan dengan jadwal (*scheduled_for*) yang valid dan No. HP Pembeli. 2. Pesanan tampil pada bagian Pre-order dasbor Pedagang yang diurutkan menurut jadwal.
Skenario Utama (Main Success Scenario)	1. Pembeli menambahkan Item Pre-order ke Keranjang. 2. Pada *checkout*, sistem menampilkan pilihan tanggal dalam rentang irisan seluruh Item serta jam dalam slot 30 menit di dalam Jam Operasional. 3. Pembeli memilih tanggal, jam, dan mode Ambil Sendiri atau Diantar, lalu mengisi No. HP. 4. Sistem menentukan ulang jenis Pesanan dan memvalidasi jadwal di *server*, lalu membuat Pesanan. 5. Pembeli membayar sesuai UC-01 langkah 9–11. 6. Jadwal tampil pada halaman status, struk, riwayat, dan halaman Admin.
Skenario Alternatif (Extensions / Alternative Flows)	**Kondisi 1a: Keranjang berisi Item biasa** 1. Sistem menolak penggabungan Item Pre-order dengan Item biasa dalam satu Keranjang. **Kondisi 4a: Jadwal tidak valid** 1. Sistem menolak Pesanan dan meminta Pembeli memilih ulang. **Kondisi 6a: Pembeli tidak datang** 1. Tidak ada *refund*; Pencairan berjalan seperti biasa.

3.12.1 Functional Requirements

ID	Nama Requirement	Deskripsi	Prioritas
FR-90	**Keranjang Pre-order Terpisah**	Sistem tidak mengizinkan Item Pre-order dicampur dengan Item biasa.	Tinggi
FR-91	**Pemilih Jadwal**	Sistem menyediakan pilihan tanggal dan jam (slot 30 menit, dikelompokkan Pagi, Siang, Sore, dan Malam).	Tinggi
FR-92	**Validasi Jadwal di Server**	Sistem memvalidasi jadwal terhadap waktu pembuatan minimal, batas pesan, dan Jam Operasional tanpa mempercayai klaim klien.	Tinggi
FR-93	**Pengecualian Jam Buka dan Stok**	Pesanan Pre-order tetap dapat dibuat saat Lapak tutup dan tidak memakai stok.	Menengah
FR-94	**No. HP Wajib**	Sistem mewajibkan No. HP/WA untuk Pesanan Pre-order.	Menengah

FR-95	**Tampilan Jadwal**	Sistem menampilkan jadwal Pre-order pada halaman status, Lacak Pesanan, dasbor, struk, riwayat, dan halaman Admin.	Menengah

3.13 Fitur 13: Mengelola QRIS Pribadi dan Tagihan Biaya Layanan

Atribut	Deskripsi
Kode Use Case	UC-13
Nama Use Case	Mengelola QRIS Pribadi dan Tagihan Biaya Layanan
Aktor Utama	Pedagang
Stakeholder & Interest	Pedagang: ingin menerima dana Pembeli secara instan ke QRIS miliknya. Aplikator/Admin: ingin Biaya Layanan tetap tertagih meskipun dana tidak melalui akun Aplikator.
Konteks dan Tujuan	Pada mode QRIS Pribadi, Pembeli membayar langsung ke QRIS statis milik Pedagang tanpa Biaya Layanan. Biaya Layanan yang belum terpungut ditagih secara mingguan melalui Tagihan Biaya Layanan yang dibayar Pedagang dengan QRIS Midtrans. Hanya Admin yang dapat mengaktifkan mode ini.
Prakondisi (Preconditions)	1. Pedagang telah mengunggah foto QRIS miliknya. 2. Admin telah mengaktifkan mode QRIS Pribadi.
Kondisi Akhir Sukses (Postconditions / Success Guarantee)	1. Pesanan QRIS Pribadi lunas setelah Pedagang menandainya. 2. Tagihan mingguan terbit dan berstatus *lunas* setelah dibayar.
Skenario Utama (Main Success Scenario)	1. Pedagang mengunggah foto QRIS pada halaman */dashboard/pembayaran*. 2. Admin memeriksa foto dan mengubah mode pembayaran Lapak menjadi QRIS Pribadi. 3. Pembeli membayar subtotal (ditambah Ongkir bila diantar) ke QRIS yang ditampilkan. 4. Pedagang memeriksa dana masuk, lalu menekan "Tandai Lunas"; status Pesanan menjadi *dibayar*. 5. Setiap pekan, Scheduled Job memanggil */api/cron/bill-service-fee* untuk menerbitkan tagihan atas periode yang telah tertutup. 6. Pedagang membuka tagihan dan membayarnya melalui QR Midtrans. 7. *Webhook* Midtrans (awalan *order_id* "svcfee-") menandai tagihan *lunas*.
Skenario Alternatif (Extensions / Alternative Flows)	**Kondisi 2a: Foto QRIS belum diunggah** 1. Admin tidak dapat mengaktifkan mode QRIS Pribadi. **Kondisi 6a: Tagihan menunggak**

	1. Tagihan *belum_lunas* yang melewati jatuh tempo ditambah masa tenggang mengunci Lapak dari Pesanan baru. 2. Dasbor tetap dapat diakses untuk membayar, dan Lapak terbuka otomatis setelah tagihan lunas. **Kondisi 5a: Job terlewat** 1. Run berikutnya menerbitkan tagihan susulan untuk periode yang terlewat. **Kondisi 7a: Penanganan khusus** 1. Admin dapat menandai tagihan lunas atau membatalkannya secara manual di */admin/invoices*.

3.13.1 Functional Requirements

ID	Nama Requirement	Deskripsi	Prioritas
FR-96	**Unggah Foto QRIS**	Pedagang dapat mengunggah dan mengganti foto QRIS miliknya, dibatasi 30 unggahan per 10 menit.	Tinggi
FR-97	**Pengaktifan Mode oleh Admin**	Hanya Admin yang dapat mengubah *merchants.payment_mode*; perubahan ke QRIS Pribadi ditolak bila foto QRIS belum ada.	Tinggi
FR-98	**Pembayaran ke QRIS Pribadi**	Sistem menampilkan foto QRIS Pedagang dengan nominal subtotal (+ Ongkir) tanpa memanggil Midtrans dan tanpa Biaya Layanan.	Tinggi
FR-99	**Tandai Lunas Manual**	Pedagang menandai Pesanan QRIS Pribadi lunas melalui aksi yang dibatasi pada Pesanan miliknya.	Tinggi
FR-100	**Penerbitan Tagihan Mingguan**	Job tagihan menerbitkan satu tagihan per Lapak per periode secara idempoten, termasuk tagihan susulan; endpoint dilindungi *CRON_SECRET*.	Tinggi
FR-101	**Pembayaran Tagihan**	Sistem membuat QRIS Midtrans untuk tagihan dan memperbarui statusnya melalui *webhook* bersama dengan *webhook* Pesanan.	Tinggi
FR-102	**Penguncian Lapak Lazy**	Status terkunci dihitung saat katalog dibaca dan saat Pesanan dibuat, tanpa kolom penanda tersendiri.	Tinggi
FR-103	**Pengelolaan Tagihan oleh Admin**	Admin dapat melihat akrual dan riwayat tagihan serta menandai lunas atau membatalkan tagihan.	Menengah

3.14 Fitur 14: Memberi Rating dan Ulasan Gerai

Atribut	Deskripsi
Kode Use Case	UC-14
Nama Use Case	Memberi Rating dan Ulasan Gerai
Aktor Utama	Pembeli
Stakeholder & Interest	Pembeli: ingin menilai pengalaman belanja dan melihat penilaian Pembeli lain. Pedagang: ingin menerima masukan dan meningkatkan kepercayaan calon Pembeli.
Konteks dan Tujuan	Setelah Pesanan *selesai*, Pembeli dapat memberi bintang 1–5 dan komentar opsional dari halaman status Pesanan tanpa akun. Satu Pesanan hanya dapat diulas satu kali.
Prakondisi (Preconditions)	1. Pesanan berstatus *selesai* dan belum diulas.
Kondisi Akhir Sukses (Postconditions / Success Guarantee)	1. Ulasan tersimpan dan rata-rata rating Gerai diperbarui.
Skenario Utama (Main Success Scenario)	1. Pembeli membuka halaman status Pesanan yang sudah *selesai*. 2. Pembeli memilih jumlah bintang dan menulis komentar bila ingin. 3. Sistem memvalidasi status Pesanan dan menyimpan ulasan. 4. Ulasan tampil pada halaman menu, kartu Gerai, dan halaman ulasan Pedagang.
Skenario Alternatif (Extensions / Alternative Flows)	**Kondisi 3a: Pesanan sudah diulas** 1. Sistem tidak menyimpan ulasan kedua. **Kondisi 3b: Pengiriman ulasan berlebihan** 1. Sistem membatasi 10 ulasan per 10 menit per alamat IP.

3.14.1 Functional Requirements

ID	Nama Requirement	Deskripsi	Prioritas
FR-104	**Formulir Ulasan**	Sistem menyediakan bintang 1–5 (wajib) dan komentar (opsional) yang bersifat final setelah dikirim.	Tinggi
FR-105	**Satu Ulasan per Pesanan**	Basis data menegakkan keunikan ulasan per Pesanan dan nilai rating 1–5.	Tinggi
FR-106	**Tampilan Ulasan di Menu**	Halaman menu menampilkan rata-rata rating dan 10 ulasan terbaru dengan nama Pembeli disamarkan.	Menengah

FR-107	**Rating pada Kartu Gerai**	Kartu Gerai pada beranda dan direktori menampilkan rata-rata dan jumlah ulasan.	Menengah
FR-108	**Halaman Ulasan Pedagang**	Pedagang melihat rata-rata, distribusi bintang, dan daftar ulasan pada */dashboard/ulasan*.	Menengah

3.15 Fitur 15: Mengelola Event dan QR Event

Atribut	Deskripsi
Kode Use Case	UC-15
Nama Use Case	Mengelola Event dan QR Event
Aktor Utama	Event Organizer
Stakeholder & Interest	Event Organizer: ingin peserta memesan oleh-oleh dari banyak Gerai melalui satu QR. Pembeli (peserta): ingin memesan dan membayar lebih awal, lalu mengambil tanpa antre. Pedagang: ingin menerima Pesanan tambahan tanpa mengubah alur kerja.
Konteks dan Tujuan	Event Organizer memiliki akun sendiri yang aktif setelah disetujui Admin. Event Organizer membuat Event berisi Gerai pilihan dan mendapatkan QR Event. Peserta memesan per Gerai dengan mode Ambil Sendiri, sedangkan alur pembayaran dan Pencairan tidak berubah.
Prakondisi (Preconditions)	1. Event Organizer telah disetujui Admin dan masuk ke portal */eo*.
Kondisi Akhir Sukses (Postconditions / Success Guarantee)	1. Event tersimpan beserta daftar Gerai dan QR Event. 2. Pesanan dari halaman Event tercatat dengan *event_id*.
Skenario Utama (Main Success Scenario)	1. Event Organizer membuat Event (nama, lokasi, dan informasi untuk peserta). 2. Event Organizer mencari, menambahkan, dan mengurutkan Gerai *approved*, lalu menyimpan Event. 3. Event Organizer mengunduh atau membagikan QR Event (*/e/{slug}*). 4. Peserta memindai QR Event, memilih Gerai, lalu memesan dan membayar seperti UC-01. 5. Event Organizer memantau daftar Pesanan Event yang diperbarui setiap 15 detik. 6. Event Organizer menonaktifkan Event setelah selesai.
Skenario Alternatif (Extensions / Alternative Flows)	**Kondisi 4a: Gerai sedang tutup** 1. Gerai tidak dapat dipesan sesuai aturan biasa. **Kondisi 4b: Event nonaktif atau Gerai bukan anggota**

	1. Pesanan tetap dibuat sebagai Pesanan biasa tanpa *event_id*.

3.15.1 Functional Requirements

ID	Nama Requirement	Deskripsi	Prioritas
FR-109	**Pendaftaran dan Login Event Organizer**	Sistem menyediakan */eo/daftar* dan */eo/login* dengan sesi terpisah (*eo_sessions*) serta pembatasan laju pendaftaran dan login.	Tinggi
FR-110	**Kelola Event**	Event Organizer dapat membuat, mengubah, mengaktifkan, dan menonaktifkan Event.	Tinggi
FR-111	**Pilih dan Urutkan Gerai**	Event Organizer dapat menambahkan Gerai *approved* tanpa persetujuan Pedagang dan mengatur urutannya.	Tinggi
FR-112	**QR Event**	Sistem membangkitkan QR Event dan poster yang dapat diunduh.	Tinggi
FR-113	**Halaman Event untuk Peserta**	Sistem menampilkan daftar Gerai dengan status Buka/Tutup dan "Pesanan kamu di event ini" dari riwayat perangkat.	Menengah
FR-114	**Atribusi Pesanan Event**	Sistem memvalidasi ulang Event aktif dan keanggotaan Gerai di *server*, mengisi *orders.event_id*, dan memaksa mode Ambil Sendiri.	Tinggi
FR-115	**Daftar Pesanan Event**	Event Organizer melihat Pesanan Event yang sudah dibayar beserta filter status dan Gerai, tanpa No. HP dan alamat Pembeli.	Menengah

3.16 Fitur 16: Melihat Laporan Penjualan

Atribut	Deskripsi
Kode Use Case	UC-16
Nama Use Case	Melihat Laporan Penjualan
Aktor Utama	Pedagang
Stakeholder & Interest	Pedagang: ingin memahami omzet, keuntungan, dan Item terlaris untuk mengambil keputusan.
Konteks dan Tujuan	Fitur ini menampilkan Laporan Penjualan Lapak untuk periode hari ini, 7 hari, dan 30 hari, beserta Rekomendasi Asisten yang dihasilkan mesin aturan deterministik, bukan kecerdasan buatan generatif.
Prakondisi (Preconditions)	1. Pedagang telah masuk.

Kondisi Akhir Sukses (Postconditions / Success Guarantee)	1. Pedagang melihat ringkasan penjualan Lapaknya sendiri.
Skenario Utama (Main Success Scenario)	1. Pedagang membuka halaman Laporan dan memilih periode. 2. Sistem menampilkan omzet, Keuntungan, jumlah Pesanan, rata-rata, bagian Pedagang, dan perubahannya dibandingkan periode sebelumnya. 3. Sistem menampilkan penjualan per hari dan Item terlaris. 4. Sistem menampilkan kartu Rekomendasi Asisten bila data mencukupi.
Skenario Alternatif (Extensions / Alternative Flows)	**Kondisi 4a: Data belum cukup** 1. Asisten tidak menampilkan rekomendasi bila Pesanan lunas kurang dari 20 atau riwayat kurang dari 7 hari.

3.16.1 Functional Requirements

ID	Nama Requirement	Deskripsi	Prioritas
FR-116	**Ringkasan per Periode**	Sistem menghitung omzet, Keuntungan, jumlah Pesanan, rata-rata, dan bagian Pedagang beserta perubahannya terhadap periode sebelumnya.	Tinggi
FR-117	**Penjualan Harian dan Item Terlaris**	Sistem menampilkan penjualan per hari dan daftar Item terlaris.	Menengah
FR-118	**Keuntungan dari Harga Modal**	Keuntungan dihitung dari *snapshot* Harga Modal sehingga tidak berubah retroaktif.	Menengah
FR-119	**Rekomendasi Asisten**	Mesin aturan membaca agregat 30 hari dan menghasilkan saran stok, jam ramai, hari sepi, fokus menu, dan harga.	Menengah
FR-120	**Zona Waktu dan Cache**	Seluruh pengelompokan waktu memakai Asia/Jakarta; laporan di-*cache* 30 detik dan rekomendasi 5 menit.	Rendah

3.17 Fitur 17: Menelusuri Direktori Gerai

Atribut	Deskripsi
Kode Use Case	UC-17
Nama Use Case	Menelusuri Direktori Gerai
Aktor Utama	Pembeli
Stakeholder & Interest	Pembeli: ingin menemukan Gerai di sekitarnya, memesan lebih awal, dan mengambil tanpa antre.

	Pedagang: ingin Lapaknya mudah ditemukan calon Pembeli.
Konteks dan Tujuan	Beranda menampilkan *showcase* Gerai terbaru, sedangkan halaman */gerai* menampilkan seluruh Lapak yang disetujui. Pembeli dapat mencari nama Gerai, menyaring per Area, dan melihat status Buka/Tutup serta rating.
Prakondisi (Preconditions)	1. Terdapat minimal satu Lapak *approved*.
Kondisi Akhir Sukses (Postconditions / Success Guarantee)	1. Pembeli membuka halaman menu Gerai yang dipilih.
Skenario Utama (Main Success Scenario)	1. Pembeli membuka beranda atau halaman */gerai*. 2. Sistem menampilkan kartu Gerai dengan foto sampul, Area, status Buka/Tutup, dan rating. 3. Pembeli mencari nama Gerai atau memilih *chip* Area. 4. Pembeli memilih Gerai dan diarahkan ke halaman menu (UC-01).
Skenario Alternatif (Extensions / Alternative Flows)	**Kondisi 3a: Pembeli memilih *chip* "Terdekat"** 1. Sistem meminta izin lokasi dan mengurutkan Gerai menurut jarak. **Kondisi 2a: Belum ada Gerai** 1. Sistem menampilkan keadaan kosong.

3.17.1 Functional Requirements

ID	Nama Requirement	Deskripsi	Prioritas
FR-121	**Showcase Beranda**	Beranda menampilkan Gerai terbaru beserta QR ajakan pendaftaran Pedagang.	Menengah
FR-122	**Direktori Semua Gerai**	Halaman */gerai* menampilkan seluruh Lapak *approved* dengan pencarian nama dan penomoran halaman (6 kartu di ponsel, 9 kartu di layar lebih lebar).	Menengah
FR-123	**Status Buka/Tutup pada Kartu**	Status setiap Gerai dihitung secara *batch* dari Jam Operasional dan Override Manual.	Menengah
FR-124	**Filter Area**	Sistem menampilkan *chip* Area (termasuk "Lainnya") dan *chip* "Terdekat" yang hanya meminta izin lokasi saat dipilih.	Rendah

4. Non-Functional Requirements

4.1 Performance Requirements

ID	Parameter Kinerja	Deskripsi Kebutuhan	Rasionalisasi
NFR-01	**Waktu Muat Halaman Pembeli**	Halaman menu Lapak termuat penuh dalam ≤ 3 detik pada simulasi jaringan seluler lambat (setara "Slow 4G" dengan CPU *throttle* 4×).	Pembeli mengakses lewat pindai QR dari ponsel kelas bawah; pemuatan lambat membuat Pembeli batal.
NFR-02	**Responsivitas Checkout**	Pembuatan Pesanan (validasi, hitung ulang, reservasi stok, *snapshot*, dan pembuatan QRIS) selesai < 2 detik pada kondisi normal.	Jeda panjang memicu keraguan atau klik ganda saat Pembeli hendak membayar.
NFR-03	**Latensi Notifikasi Pedagang**	Pesanan lunas tampil di dasbor web ≤ 6 detik (satu siklus *polling*) dan memicu *push notification* ke aplikasi Android segera setelah pembayaran terkonfirmasi.	Pedagang perlu segera menyiapkan Pesanan, termasuk saat ponsel terkunci.
NFR-04	**Kapasitas**	Satu *instance* menangani minimal 500 Pembeli yang menunggu pembayaran secara bersamaan dan 200 Lapak yang memantau dasbor tanpa kegagalan, sebagaimana diverifikasi melalui *stress test* 5 Oktober 2026.	Skala target adalah banyak Lapak kecil dengan trafik moderat pada satu server.
NFR-05	**Efisiensi Data dan Query**	Halaman Pembeli memakai React Server Components; data yang sering dibaca (konfigurasi, katalog menu, daftar Gerai, laporan) di-*cache* dalam memori ber-TTL; query utama memakai *index*; *pool* basis data dan *statement timeout* dapat dikonfigurasi.	Menjaga waktu respons tetap rendah tanpa infrastruktur tambahan.

4.2 Safety Requirements

ID	Parameter Keselamatan	Deskripsi Kebutuhan	Rasionalisasi
NFR-06	**Konsistensi Transaksi Uang**	Pembuatan Pesanan, pelunasan, pencatatan Pencairan, dan	Mencegah data uang yang tercatat sebagian.

		penerbitan tagihan dijalankan dalam transaksi basis data; kegagalan membatalkan seluruh perubahan.	
NFR-07	**Imutabilitas Histori Keuangan**	Biaya Layanan, Ongkir, harga, Harga Modal, nama Item, dan pilihan varian disimpan sebagai *snapshot*; *platform_config* bersifat *append-only*.	Laporan dan Saldo historis harus dapat direproduksi.
NFR-08	**Pencegahan Oversell**	Stok direservasi saat Pesanan dibuat dengan penguncian baris, dan reservasi terlepas saat Pesanan kedaluwarsa.	Uji *race* 300 Pembeli terhadap stok 50 menghasilkan tepat 50 Pesanan lunas.
NFR-09	**Pemisahan Data Simulasi dan Nyata**	Setiap baris *payments* menyimpan provider (*mock*, *midtrans*, *qris_pribadi*), dan laporan keuangan memisahkannya.	Mencegah uang simulasi tercampur ke pendapatan nyata.
NFR-10	**Idempotensi**	Pemrosesan *webhook* pembayaran dan job tagihan mingguan bersifat idempoten.	Notifikasi dan job dapat terkirim atau berjalan lebih dari sekali.
NFR-11	**Kedaluwarsa yang Aman**	Pesanan *menunggu_pembayaran* yang melewati *expires_at* diubah menjadi *kedaluwarsa* sebelum aksi lain diproses.	Mencegah Pesanan basi masuk ke antrean Pedagang.

4.3 Security Requirements

ID	Parameter Keamanan	Deskripsi Kebutuhan	Rasionalisasi
NFR-12	**Enkripsi Transport**	Seluruh lalu lintas memakai TLS 1.2 atau lebih baru; aplikasi Android wajib memakai URL API HTTPS pada *build* rilis.	Mencegah penyadapan data Pesanan dan kredensial.
NFR-13	**Keamanan Kredensial**	Kata sandi di-*hash* dengan *scrypt* dan diverifikasi dengan *timingSafeEqual*; token sesi hanya disimpan sebagai *hash* SHA-256; token aplikasi Android disimpan di *secure store*.	Kebocoran basis data tidak langsung membobol akun.
NFR-14	**Isolasi Multi-tenant**	Setiap Server Action yang menyentuh data Pedagang memfilter *merchant_id* dari sesi;	Satu Pedagang tidak boleh melihat atau

		identitas tidak diambil dari parameter klien.	mengubah data Pedagang lain.
NFR-15	**Otorisasi Berbasis Peran**	Sesi Pedagang, Admin, dan Event Organizer dipisah (tabel dan *cookie* berbeda); API aplikasi Android mewajibkan token Bearer.	Mencegah eskalasi hak akses.
NFR-16	**Validasi Masukan di Server**	Semua masukan divalidasi dengan Zod; total, Ongkir, jarak, dan jadwal selalu dihitung ulang di *server*.	Mencegah manipulasi harga dan data cacat.
NFR-17	**Verifikasi Webhook dan Job**	*Webhook* Midtrans diverifikasi dengan *signature_key*; endpoint */api/cron/** dilindungi *CRON_SECRET* yang dibandingkan dengan *timingSafeEqual*.	Mencegah pelunasan palsu dan pemicuan job oleh pihak luar.
NFR-18	**Pembatasan Laju**	Login (5 / 5 menit per IP dan per nomor HP), pendaftaran (5 / 60 menit), pembuatan Pesanan (20 / 10 menit), Lacak Pesanan dan ulasan (10 / 10 menit), unggahan (30 / 10 menit), serta pencarian alamat. IP diambil dari *cf-connecting-ip*.	Menahan *brute force* dan spam tanpa infrastruktur tambahan.
NFR-19	**Anti-enumerasi dan Kerahasiaan Respons**	Login dan pendaftaran memberi pesan seragam; *password_hash*, *token_hash*, dan kunci API *server* tidak pernah dikirim ke klien.	Mencegah pemetaan akun dan kebocoran rahasia.
NFR-20	**Akses Pembeli Tanpa Akun**	Halaman status memakai UUID Pesanan dan Lacak Pesanan memakai Kode Pesanan 8 karakter dari CSPRNG; data pengantaran hanya terlihat oleh Pedagang pemilik dan Admin.	Memberi akses tanpa akun tanpa membuka enumerasi Pesanan atau data pribadi.
NFR-21	**Keamanan Unggahan Berkas**	Unggahan hanya oleh pengguna yang masuk, divalidasi berdasarkan *magic bytes* (JPG, PNG, WebP), dan disimpan dengan nama acak; jalur penyajian disanitasi.	Mencegah unggahan berbahaya dan *path traversal*.

4.4 Software Quality Attributes

ID	Parameter Kualitas	Deskripsi Kebutuhan	Rasionalisasi
NFR-22	**Learnability**	Pembeli dapat menuntaskan alur pindai, pilih, *checkout*, dan bayar tanpa panduan; Pedagang baru dipandu menambahkan Item pertama.	Pengguna beragam usia dan literasi digital.
NFR-23	**Usability**	Tombol dan teks berukuran memadai untuk ponsel kecil, kontras cukup, dan teks antarmuka memakai bahasa Indonesia sehari-hari.	Pembeli sering terburu-buru dan berada di luar ruangan.
NFR-24	**Availability**	Target ketersediaan bulanan ≥ 99%; pemeliharaan dilakukan di luar jam sibuk.	Transaksi terjadi setiap hari.
NFR-25	**Maintainability**	Parameter bisnis diisolasi pada *platform_config*; logika uang berupa fungsi murni yang teruji unit; keputusan arsitektur dicatat sebagai ADR.	Perubahan kebijakan dapat diterapkan tanpa mengubah kode.
NFR-26	**Portability**	Aplikasi dikemas sebagai kontainer Docker dengan migrasi otomatis saat kontainer mulai.	Menghindari *lock-in* dan memudahkan pemindahan lingkungan.
NFR-27	**Interoperability**	Integrasi pembayaran memakai antarmuka *PaymentProvider*; aplikasi Android memakai REST API berversi (*/api/mobile/v1*).	Penggantian penyedia atau klien tidak mengubah arsitektur inti.
NFR-28	**User Error Protection**	Sistem menampilkan dialog konfirmasi sebelum aksi sulit dibatalkan, seperti menolak pendaftaran, menandai lunas, Gagal Diantar, atau mencatat Pencairan.	Mengurangi kesalahan akibat klik tidak sengaja.
NFR-29	**Testability**	Lingkungan uji terpisah dari produksi; alur kritikal tercakup uji E2E Playwright, perhitungan uang tercakup uji unit Vitest, aplikasi Android diuji dengan Jest dan Maestro, dan kapasitas diukur dengan alat *stress test* proyek.	Perubahan dapat diverifikasi tanpa menyentuh data nyata.

4.5 Business Rules

- Biaya Layanan: nilai bawaan Rp1.000 per Pesanan lunas, dapat dikonfigurasi Admin, dan ditambahkan ke tagihan Pembeli pada mode *gateway*. Pedagang menerima subtotal secara penuh (*total_for_merchant* = subtotal + Ongkir).
- MDR QRIS ditanggung Aplikator dan tidak pernah dibebankan kepada Pembeli.
- Model Agregator (mode *gateway*): pembayaran masuk ke satu akun Midtrans milik Aplikator, lalu diteruskan ke Pedagang melalui Pencairan. Saat ini Pencairan dicatat manual oleh Admin; otomatisasi melalui Midtrans Iris direncanakan.
- QRIS Pribadi: Pembeli membayar langsung ke QRIS Pedagang tanpa Biaya Layanan; Biaya Layanan ditagih mingguan, dan tagihan yang menunggak melewati masa tenggang (nilai bawaan 3 hari) mengunci Lapak dari Pesanan baru. Hanya Admin yang dapat mengaktifkan mode ini.
- Saldo Pedagang adalah nilai turunan dari Pesanan lunas yang dibayar melalui *gateway* dikurangi Pencairan yang selesai; Pesanan QRIS Pribadi tidak dihitung.
- Kedaluwarsa Pesanan: nilai bawaan 15 menit sejak dibuat bila belum dibayar; reservasi stok terlepas saat kedaluwarsa.
- Persetujuan: QR Menu hanya aktif setelah Lapak *approved*, dan portal Event hanya aktif setelah Event Organizer *approved*. Penolakan wajib disertai alasan.
- Transisi status bersifat maju saja: *menunggu_pembayaran* → *dibayar* → *diproses* → *siap_diambil* → *selesai* untuk Ambil Sendiri, atau *diproses* → *sedang_diantar* → *selesai*/*gagal_diantar* untuk Pesanan Antar; *dibatalkan* dan *kedaluwarsa* adalah kondisi akhir.
- Pengantaran: Ongkir tarif tetap per Lapak sepenuhnya untuk Pedagang, jangkauan diperiksa di *server*, dan Pesanan *gagal_diantar* tidak di-*refund*.
- Pre-order: dibayar lunas di depan, tidak dapat dicampur Item biasa, wajib No. HP, dan tanpa *refund* bila Pembeli tidak datang.
- Rating dan Ulasan: hanya untuk Pesanan *selesai*, maksimal satu per Pesanan, dan tidak dapat diubah.
- Event: *checkout* tetap per Gerai, Pesanan Event selalu Ambil Sendiri, dan Event Organizer tidak menerima atau membayar komisi.
- Pembeli tanpa akun: identitas utama adalah Nama dan Kode Pesanan; No. HP dan alamat hanya diminta untuk Pesanan Antar dan Pre-order.
- Asumsi 1 Pedagang = 1 Lapak.
- Uang dan parameter bisnis tidak boleh di-*hardcode*; kode yang menyentuh pembayaran, autentikasi, *webhook*, atau unggahan wajib melewati *security review*.

5. Requirements Lainnya

- Kepatuhan Pembayaran: pemrosesan QRIS dinamis dilakukan melalui Midtrans sebagai penyedia jasa pembayaran berizin; MDR tidak dibebankan kepada Pembeli sesuai PBI Nomor 23/6/PBI/2021. Framing Biaya Layanan perlu dikonfirmasi ke konsultan atau Midtrans sebelum produksi.
- Perlindungan Data Pribadi: data Pembeli diminimalkan (Nama; No. HP dan alamat hanya untuk Pesanan Antar dan Pre-order). Data tersebut hanya dapat diakses Pedagang pemilik Pesanan dan Admin, dan penanganannya mengikuti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Retensi Data: Pesanan, pembayaran, tagihan, dan Pencairan tidak dihapus permanen; Item tidak dihapus agar histori tetap valid melalui *snapshot*.
- Kepatuhan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik: identitas Lapak (nama, kategori, alamat) disajikan secara jelas kepada Pembeli sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019.
- Internasionalisasi: sistem hanya mendukung bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah.
- Lisensi dan Ketentuan Layanan: pustaka pihak ketiga berlisensi permisif; hasil Google Places hanya ditampilkan pada peta Google sesuai ketentuan layanan Google.
- Kebutuhan Basis Data: setiap perubahan skema melalui migrasi terversi Drizzle yang dijalankan otomatis saat kontainer mulai.

- Ketertelusuran: setiap kebutuhan fungsional dapat ditelusuri ke minimal satu *use case* pada Bab 3, dan perubahan *ground truth* proyek dicatat pada CHANGELOG.md.

Lampiran A: Glosarium

Istilah pada tabel berikut bersifat baku untuk seluruh dokumen ini, kode, dan antarmuka MyGerai. Definisi domain mengikuti GLOSSARY.md proyek.

Istilah	Definisi / Penjelasan
Aplikator	Pihak pengelola platform MyGerai (pemilik bisnis) yang memungut Biaya Layanan dari setiap Pesanan lunas.
Admin	Akun pengelola internal Aplikator untuk persetujuan, konfigurasi, transaksi, Pencairan, dan tagihan.
Pedagang	Pemilik usaha kecil yang berjualan lewat MyGerai melalui dasbor web atau aplikasi Android.
Lapak / Gerai	Unit usaha milik satu Pedagang dengan nama, kategori, dan QR Menu sendiri. "Gerai" dipakai pada halaman publik. Asumsi: 1 Pedagang = 1 Lapak.
Pembeli	Orang yang memesan tanpa akun; hanya mengisi Nama (ditambah No. HP dan alamat untuk Pesanan Antar atau Pre-order).
Event Organizer (EO)	Penyelenggara Event yang membuat Event berisi banyak Gerai; aktif setelah disetujui Admin.
Event / QR Event	Kumpulan Gerai pilihan EO dengan satu QR (*/e/{slug}*) agar peserta dapat memesan dari banyak Gerai.
Item	Barang atau menu yang dijual Lapak, dapat memiliki varian, stok opsional, dan Harga Modal.
Harga Modal	Biaya pokok per unit Item untuk menghitung Keuntungan; tidak pernah ditampilkan kepada Pembeli.
Pre-order	Item yang dibuat sesuai pesanan dengan jadwal ambil atau antar yang dipilih Pembeli.
Keranjang	Kumpulan Item pilihan Pembeli sebelum *checkout*, tersimpan di penyimpanan peramban.
Pesanan	Transaksi resmi yang tercipta saat *checkout*, memiliki Kode Pesanan dan Status Pesanan.
Kode Pesanan	Kode acak 8 karakter (misalnya K7QX9MB4) untuk serah terima dan Lacak Pesanan.
Status Pesanan	Salah satu dari *menunggu_pembayaran*, *dibayar*, *diproses*, *siap_diambil*, *sedang_diantar*, *selesai*, *gagal_diantar*, *dibatalkan*, atau *kedaluwarsa*.
Ambil Sendiri / Pesanan Antar	Dua mode Pesanan: Pembeli datang ke Lapak, atau Pedagang mengantar ke alamat Pembeli.

Ongkir	Ongkos kirim Pesanan Antar berupa tarif tetap per Lapak yang seluruhnya untuk Pedagang.
Lacak Pesanan	Halaman untuk membuka kembali status Pesanan dengan Kode Pesanan.
Jam Operasional	Jadwal mingguan yang menentukan status Buka/Tutup Lapak secara otomatis.
Override Manual	Penimpaan sementara status Buka/Tutup oleh Pedagang hingga batas jadwal berikutnya.
QR Menu	QR statis permanen milik satu Lapak yang mengarah ke halaman menu Lapak.
QRIS Dinamis	QR pembayaran unik per Pesanan dengan nominal sesuai tagihan, dibuat melalui Midtrans.
QRIS Pribadi	Mode pembayaran ke QRIS statis milik Pedagang; Pesanan ditandai lunas manual oleh Pedagang.
Tagihan Biaya Layanan	Tagihan mingguan atas Biaya Layanan Lapak QRIS Pribadi yang dibayar Pedagang ke Aplikator.
Biaya Layanan	Biaya pemesanan MyGerai per Pesanan lunas (nilai bawaan Rp1.000) yang dibayar Pembeli pada mode *gateway*.
MDR	*Merchant Discount Rate*, biaya penyelenggara pembayaran per transaksi QRIS yang ditanggung Aplikator.
Saldo Pedagang	Nilai turunan dari Pesanan lunas melalui *gateway* yang belum dicairkan.
Pencairan (Payout)	Transfer Saldo Pedagang ke rekening Pedagang; saat ini dicatat manual oleh Admin.
Model Agregator	Model penyelesaian dana: pembayaran masuk ke satu akun Aplikator lalu diteruskan ke Pedagang.
Payment Provider	Lapisan abstraksi pembayaran: *MidtransPaymentProvider* (produksi) dan *MockPaymentProvider* (pengembangan dan pengujian).
Laporan Penjualan / Rekomendasi Asisten	Ringkasan penjualan Lapak beserta saran dari mesin aturan deterministik.
Area Lapak	Wilayah bernama (titik pusat dan radius) yang didefinisikan Admin untuk mengelompokkan Lapak.
Push Notification	Pemberitahuan ke aplikasi Android Pedagang saat Pesanan lunas melalui Expo Push Service dan Firebase Cloud Messaging.
Server Action / Route Handler	Fungsi *server* Next.js dan *endpoint* HTTP yang menjadi satu-satunya jalur akses basis data.
Polling	Teknik pembaruan data dengan meminta ulang ke *server* secara berkala.

Snapshot	Penyalinan nilai ke dalam Pesanan saat dibuat agar histori tidak berubah.
Webhook	Permintaan HTTP dari Midtrans ke MyGerai untuk memberi tahu hasil pembayaran; wajib diverifikasi tanda tangannya.
Optimistic Lock	Mekanisme penyertaan syarat keadaan lama pada perintah tulis agar hanya satu perubahan bersamaan yang berhasil.
Rate Limiting	Pembatasan jumlah permintaan dari satu sumber dalam rentang waktu tertentu.
ESB Order	Produk pemesanan berbasis QR untuk restoran yang menjadi inspirasi alur inti MyGerai.
QRIS	*Quick Response Code Indonesian Standard*, standar nasional kode QR pembayaran yang diatur Bank Indonesia.